

基于 GRU、TCN 模型的深度学习因子选股效果研究

■——权益配置因子研究 09

本报告导读：

本报告使用 GRU 和 TCN 模型训练深度学习因子，测试选股效果。模型效果上，GRU 略好于 TCN+GRU，略好于 TCN；预测 10 日收益模型略好于预测 5 日模型。深度学习因子与低波动、低流动性因子相关性较高。构建指数增强选股策略，控制市值行业无暴露，2017 年以来沪深 300 增强年化超额 11.8%，本年超额-0.4%；中证 500 指数增强策略年化超额 13.6%，本年超额 2.7%；中证 1000 增强年化超额 21.7%，本年超额 9.9%；中证 2000 增强年化超额 27.1%，本年超额 9.3%。

投资要点：

- **深度学习模型选股上应用广泛。**本报告使用 GRU、TCN 模型训练深度学习因子。GRU 虽然是 RNN 中比较简单的模型，但被证实有效后，以其预测效果好训练速度快的特点，在业内得以广泛使用。TCN 是基于 CNN 架构，通过因果卷积、扩张卷积和残差连接等技术，有效捕捉时间序列中的长期依赖关系的模型。
- **模型训练过程说明。**输入数据集：30 日行情、60 日行情、30 周行情，6 个特征（高、开、低、收、均价、换手率）。预测标签：t+1 日至 t+6 日的 5 日均价涨跌幅、t+1 日至 t+11 日的 10 日均价涨跌幅。训练过程：2017 年以来，每年训练一个模型供下一年使用，使用前 9 年数据为训练集，第 10 年数据为验证集。损失函数：预测值和收益率的相关系数取负。使用模型：TCN、TCN+GRU、GRU。
- **单因子选股效果。**多头组在中小市值股票池（中证 1000、中证 2000）超额更高，选股效果更好，因子值是否市值行业中性化影响较小；沪深 300 中因子原始值的效果明显好于市值行业中性化后因子值。市值行业中性化后因子超额收益明显减少，部分说明深度学习因子捕捉到风格轮动、行业轮动的规律。模型表现上，GRU 略好于 TCN+GRU，略好于 TCN；预测 10 日收益模型超额收益略高于预测 5 日收益模型。
- **复合因子选股效果。**深度学习因子与低波、低流动性因子相关性较高，反转因子也有一定相关性。与分钟高频因子、快照因子相关性不高，与基本面因子相关性较低。**等权加权后的复合因子效果均好于单因子。构建指数增强策略**，设置成分股不少于 80%，单边换手率不超 20%约束，**控制市值行业无暴露**，2017 年 1 月以来，沪深 300 指数增强年化超额 11.8%，超额最大回撤-6.0%；截至 2025 年 6 月 30 日，本年超额-0.4%，超额最大回撤-3.1%。中证 500 指数增强年化超额 13.6%，超额最大回撤-7.1%；本年超额 2.7%，超额最大回撤-4.2%。中证 1000 指数增强年化超额 21.7%，超额最大回撤-9.3%；本年超额 9.9%，超额最大回撤-2.1%。中证 2000 指数增强年化超额 27.1%，超额最大回撤-5.2%；本年超额 9.3%，超额最大回撤-3.4%。**允许市值行业适当暴露**（市值暴露最大偏离 0.5 个标准差，行业权重最大偏离 2.5%），2017 年 1 月以来，沪深 300 指数增强年化超额 8.8%，超额最大回撤-9.90%；截至 2025 年 6 月 30 日，本年超额-1.7%，超额最大回撤-3.6%。中证 500 指数增强年化超额 14.6%，超额最大回撤-9.2%；本年超额 5.2%，超额最大回撤-1.6%。中证 1000 指数增强年化超额 22.3%，超额最大回撤-8.3%；本年超额 9.0%，超额最大回撤-1.6%。中证 2000 指数增强年化超额 26.2%，超额最大回撤-5.2%；本年超额 5.3%，超额最大回撤-3.6%。如果考虑双边 0.3% 交易费用，每年收益减少约 3%。
- **风险提示：**量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

请务必阅读正文之后的免责条款部分



登记编号

郑雅斌(分析师)

021-23219395

zhengyabin@gtht.com

S0880525040105



登记编号

张雪杰(分析师)

0755-23976751

zhangxuejie@gtht.com

S0880522040001



登记编号

朱惠东(分析师)

0755-23976176

zhuhuidong@gtht.com

S0880525070025

相关报告

风格轮动量化模型和月度观点介绍 2025.07.13

解码企业生命周期：股票投资的新范式探索

2025.06.09

量化赋能 多路径破局绝对收益 2025.06.03

核心指数定期调整预测及基于全市场的套利策略

研究 2025.05.25

从涨停板、“打板策略”到赚钱效应引发的情绪择

时指标 2025.05.22

感谢实习生阳文韬、饶师媛、刘子睿对本文的贡献。

目录

1. 基于 GRU 和 TCN 训练深度学习因子	3
1.1. GRU 和 TCN 模型介绍	3
1.1.1. GRU 模型	3
1.1.2. TCN 模型	5
1.2. 模型训练过程说明	7
2. 单因子选股效果展示	9
2.1. 不同股票池的因子 rankIC	9
2.2. 不同股票池的因子分组超额收益、因子收益	10
3. 复合因子选股效果	14
3.1. 与常用选股因子相关性分析	14
3.2. 不同股票池中复合因子选股效果	15
3.2.1. 沪深 300 指数成分股	16
3.2.2. 中证 500 指数成分股	17
3.2.3. 中证 1000 指数成分股	19
3.2.4. 中证 2000 指数成分股	21
3.2.5. 中证全指指数成分股	22
4. 总结	24
5. 参考文献	25
6. 风险提示	25

在之前的**权益配置因子研究**系列报告中，我们依次研究了超预期因子、分钟高频因子、3秒快照因子在不同股票池的选股效果，介绍了中证500、中证1000和中证2000等指数增强策略的构建，实现了基于CNE6的A股风险模型（风险因子、协方差矩阵估计）。本篇报告使用**GRU和TCN模型训练深度学习因子，并对其选股效果进行测试**。首先，介绍GRU和TCN模型和训练过程。然后，采用日行情、周行情数据作为输入训练深度学习因子，并在各股票池进行单因子测试，展示选股效果。最后，等权加权得到复合因子，测试其在各股票池的指数增强策略表现。

1. 基于GRU和TCN训练深度学习因子

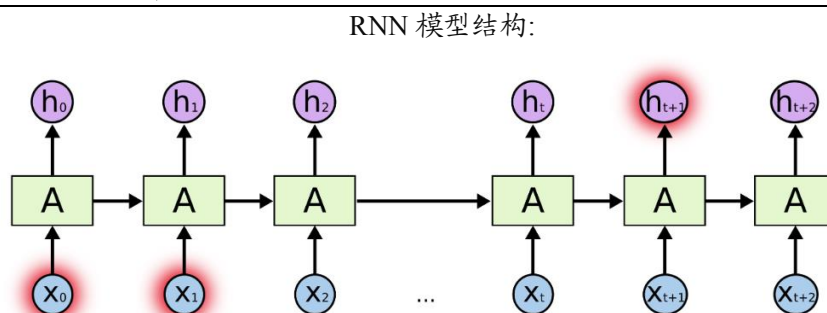
深度学习模型在选股上应用越来越广泛。我们使用GRU、TCN模型训练深度学习因子。GRU模型虽然是循环神经网络RNN中比较简单的一个模型，但被证实有效后，以其预测效果好训练速度快的特点，在业内得以广泛使用。TCN模型是基于卷积神经网络（CNN）架构，通过因果卷积、扩张卷积和残差连接等技术，有效捕捉时间序列中的长期依赖关系的模型。下面对两个模型进行简要介绍。

1.1. GRU和TCN模型介绍

1.1.1. GRU模型

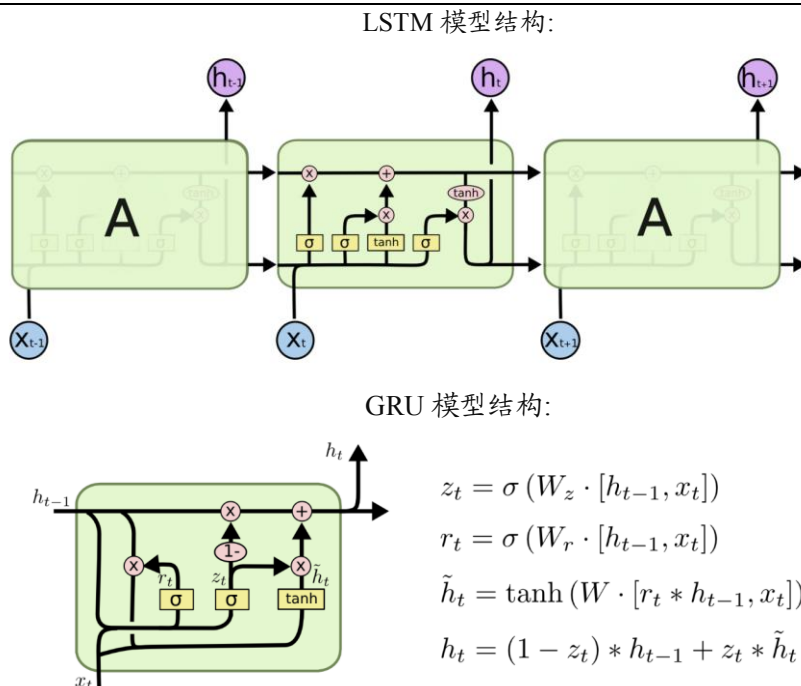
门控循环单元（Gated Recurrent Unit, GRU）是一种改进的循环神经网络（RNN）结构，由Cho等人（2014）提出，旨在解决传统RNN在处理长序列时的梯度消失/爆炸问题，并简化LSTM的复杂结构，同时保持对长期依赖关系的建模能力。GRU通过门控机制动态控制信息的保留与遗忘，广泛应用于时间序列预测、自然语言处理（如机器翻译、文本生成）和语音识别等领域。

图 1: RNN 模型结构



数据来源：Olah(2015)Understanding LSTM Networks.

图 2: LSTM、GRU 模型结构



数据来源: Olah(2015).Understanding LSTM Networks.

GRU 模型 GRU 包含两个门控单元: 更新门 (Update Gate) 和重置门 (Reset Gate), 均为 sigmoid 激活函数 (输出 0~1 的权重)。其计算过程如下:

更新门 (Update Gate, z_t):

作用: 决定前一步隐藏状态 (h_{t-1}) 有多少保留到当前状态 (h_t)。

公式: $z_t = \sigma(W_r * [h_{t-1}, x_t])$

行为:

若 $z_t \approx 1$, 则直接传递前一步隐藏状态 (类似“记忆”)。

若 $z_t \approx 0$, 则忽略前一步状态, 依赖当前输入。

重置门 (Reset Gate, r_t):

作用: 决定前一步隐藏状态有多少用于生成候选隐藏状态 ($\tilde{h}_t$)。

公式: $r_t = \sigma(W_r * [h_{t-1}, x_t])$

行为:

若 $r_t \approx 0$, 则忽略前一步状态, 仅依赖当前输入 (类似“重置”记忆)。

若 $r_t \approx 1$, 则前一步状态与当前输入共同决定候选状态。

GRU 模型关键特性与优势:

- 1) 缓解梯度消失: 通过门控机制保留长期依赖信息, 避免梯度在反向传播时迅速衰减。
- 2) 并行计算: 虽然仍按时间步展开, 但每个门控的计算可并行化 (相比 LSTM 更高效)。
- 3) 参数效率: 合并细胞状态与隐藏状态, 减少冗余参数, 适合小数据集或

轻量级应用。

- 4) 灵活性：可双向（Bi-GRU）或堆叠多层（Stacked GRU）以增强上下文建模能力。

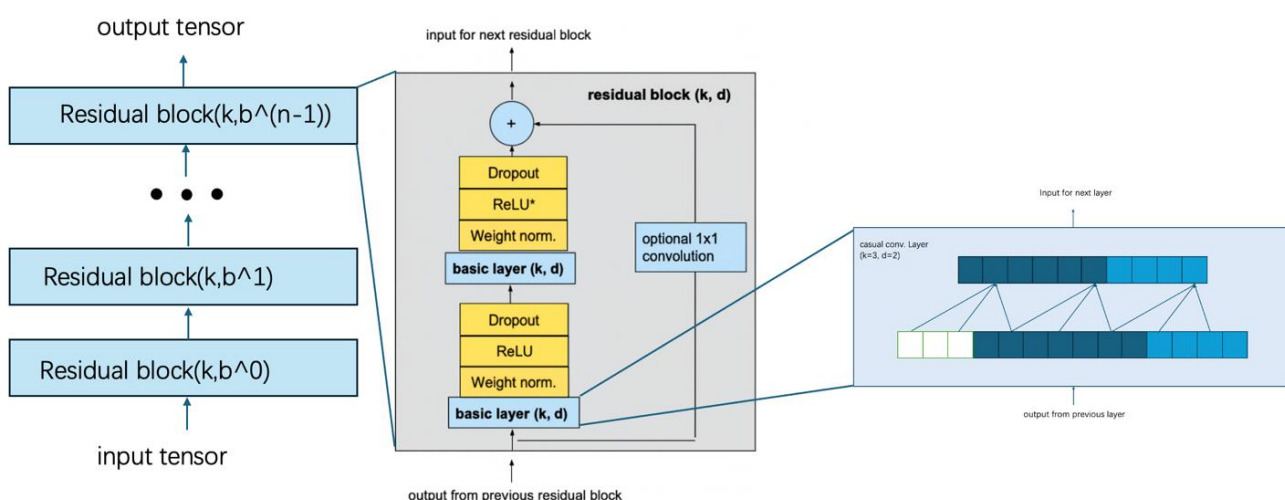
GRU 模型应用场景与实例：

- 1) 时间序列预测：股价预测、气象数据建模。
- 2) 自然语言处理：
 - a) 机器翻译（如 Google 早期神经翻译模型）。
 - b) 文本生成（如诗歌、对话系统）。
- 3) 语音识别：声学模型中的序列到序列（Seq2Seq）架构。
- 4) 生物信息学：DNA 序列分析、蛋白质结构预测。

1.1.2. TCN 模型

时间卷积网络（Temporal Convolutional Network, TCN）是一种专为时间序列数据设计的深度学习模型，基于卷积神经网络（CNN）架构，通过因果卷积、扩张卷积和残差连接等技术，有效捕捉时间序列中的长期依赖关系，同时避免了传统 RNN（如 LSTM、GRU）在处理长序列时常见的梯度消失或梯度爆炸问题，并支持并行计算，显著提升计算效率。

图 3：TCN 模型网络结构



数据来源：Shaojie Bai 等（2018），An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling

TCN 的核心技术：

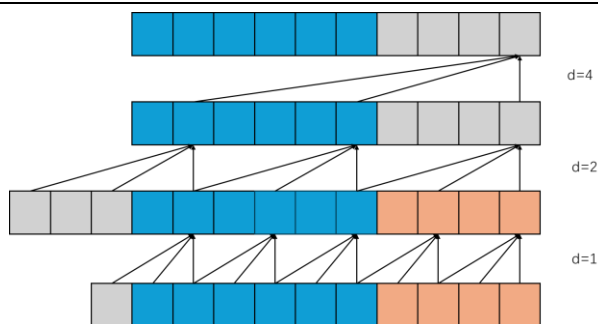
1)因果卷积 Causal CNN： 确保输出仅依赖于当前及过去时刻的输入，避免未来信息泄露，保证因果性。因果卷积是一维卷积在时间维度上施加“因果性”约束后的特例。

- **因果性：** 时刻 t 的输出只能由 t 及其之前 ($t-1, t-2 \dots$) 的输入计算得到，绝不使用未来信息。
- **等价描述：** 把标准一维卷积的“中心对齐”改为“右对齐”，并在左侧补零（causal padding），使卷积核“看不到”未来。

2)扩张卷积 Dilation CNN: 通过设置扩张因子 (dilation factor), 在不增加参数数量的前提下扩大感受野, 捕捉长距离依赖。

选择一个常数 dilation_base 整数 b , 特定层的扩张 d 作为其下方层数 i 的函数, 如 $d = b^i$ 。下图显示了一个输入长度 input_length 为 10、卷积核 kernel_size 为 3 和 dilation_base 为 2 的网络, 它产生了 3 个扩张卷积层以实现全覆盖。

图 4: 扩张卷积



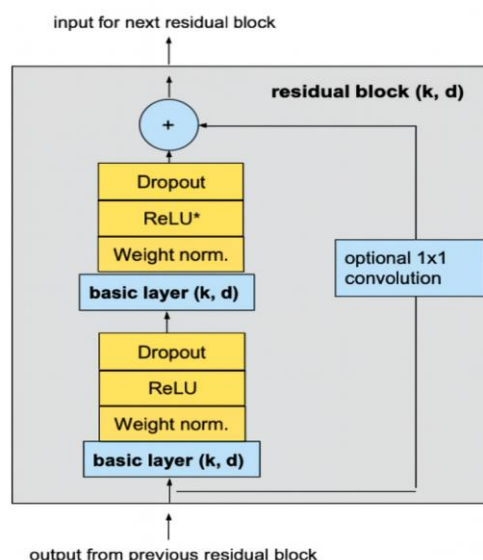
数据来源: Shaojie Bai 等 (2018)。

数学上, 给定具有基 b 指数膨胀、内核大小 k 和层数 n 的 TCN 的感受区域长度 l 可以由下式可以计算得出:

$$l = 1 + \sum_{i=0}^{n-1} (k-1) * b^i = 1 + (k-1) * \frac{b^n - 1}{b - 1}$$

3) 残差连接: 借鉴 ResNet 设计, 解决深层网络中的梯度消失问题, 加速训练并提升模型性能。TCN 每个残差块有两个卷积层, 在卷积层之后添加 ReLU 激活函数以引入非线性。在每个卷积层之后通过 dropout 引入正则化来防止过拟合。下图显示了模型最终的残差块。

图 5: TCN 模型残差块



数据来源: Shaojie Bai 等 (2018)。

TCN 残差块有两个因果卷积层, 可以增加两倍的感受野宽度。因此, 和膨胀

卷积的感受区域长度公式类似，对于扩张基 b 、核大小 k 、有 n 个残差块的 TCN 可以感受区域长度 l 为：

$$l = 1 + \sum_{i=1}^{n-1} 2 \cdot (k-1) \cdot b^i = 1 + 2 \cdot (k-1) \cdot \frac{b^n - 1}{b - 1}$$

变换后，可以得到，完整覆盖长度 l 所需的最小残差块数 n 为：

$$n = \left\lceil \log_b \left(\frac{(l-1) \cdot (b-1)}{(k-1) \cdot 2} + 1 \right) \right\rceil$$

TCN 模型的优势：

- 1) **并行计算**：无需像 RNN 那样顺序处理序列，支持并行计算，加速训练与推理。
- 2) **高效内存使用**：参数数量相对较少，内存需求低于 LSTM/GRU。
- 3) **灵活的感受野**：可通过调整卷积核大小、扩张率等参数灵活控制感受野大小。
- 4) **无需状态存储**：不像 RNN/LSTM 需要显式存储和更新隐藏状态，简化实现与调试。

TCN 的应用与扩展：

TCN 广泛应用于时间序列预测、语音识别、动作识别等领域，可与注意力机制、双向门控循环单元 (BiGRU) 等技术结合 (如 TCN-Attention、SSA-TCN-BiGRU-Attention 模型)，进一步提升预测精度与上下文理解能力。

1.2. 模型训练过程说明

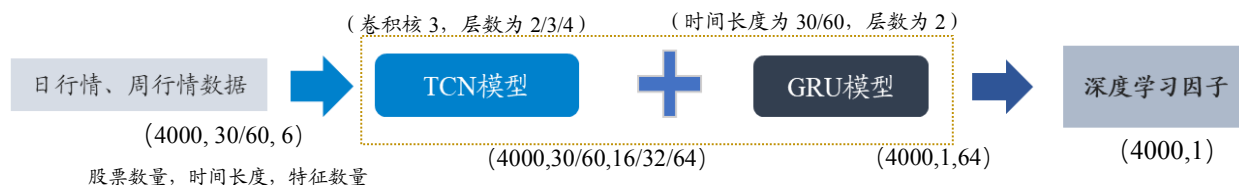
本报告的输入特征只使用股票日、周行情数据，尽量减少由于特征选择导致的过拟合。鉴于 GRU 模型在选股任务中的良好表现及其广泛应用，我们在此基础上测试了 TCN 模型的效果，并尝试将 TCN 与 GRU 结合，以探索是否能获得更优的预测效果。具体的训练模型过程和细节如下：

- 1) **输入数据集**：30 日行情(day30)、60 日行情(day60)、30 周行情(week30)，6 个特征 (高、开、低、收、均价、换手率)，需要做去量纲、标准化处理。收益回测区间：2017 年 1 月-2025 年 6 月。
- 2) **预测标签**：t+1 日至 t+6 日的 5 日均价涨跌幅、t+1 日至 t+11 日的 10 日均价涨跌幅，需要做标准化处理。
- 3) **训练过程**：滚动训练，2017 年以来，每年训练一个模型供下一年使用，使用前 9 年数据为训练集，第 10 年数据为验证集。BatchSize 为一个交易日的股票数量。
- 4) **损失函数**：预测值和收益率的相关系数取负。
- 5) **使用模型**：TCN、TCN+GRU、GRU。
 - a) TCN 模型对于时间长度 60，卷积核大小 kernel_size 为 3，使用 4 层网络 num_channels=[8, 16, 32, 64]；对于时间长度 30，卷积核大小为 3，使用 3 层网络 num_channels=[8, 16, 32]；
 - b) TCN+GRU 模型，由于 GRU 模型时间长度为 30 或 60，TCN 模型仅尝试了 2 层或 3 层 num_channels=[8, 16]或 [8, 16, 32]。
 - c) GRU 模型，层数 2 层；根据数据集时间长度确定 sequence_length，

day60 为 30, day30、week30 为 30。

- 6) **随机种子**: 对于随机种子 3 和 1, 均做了训练, 结果发现使用不同电脑上, 结果差别不大, 本报告仅展示 seed=3 的结果。另外, TCN 模型固定随机种子后训练很慢, 对比发现随机种子固定与否, 结果差别不大, 本报告展示没有固定随机种子的结果。

图 6: TCN+GRU 模型训练举例



数据来源: 国泰海通证券研究。

使用多种模型, 不同数据集作为输入, 预测 2 种时间长度收益率, 构造训练了以下 24 个模型, 并生成深度学习因子。后面对这些因子选股效果进行测试。

表 1: 使用 TCN、TCN+GRU、GRU 训练的因子列表

因子名称	模型	层数	数据集	损失函数	随机种子	标签
TCN_4_day60_newloss_seed3_10d	TCN	4	day60	相关系数	3	10 日
TCN_4_day60_newloss_seed3_5d	TCN	4	day60	相关系数	3	5 日
TCN_3_week30_newloss_seed3_10d	TCN	3	week30	相关系数	3	10 日
TCN_3_week30_newloss_seed3_5d	TCN	3	week30	相关系数	3	5 日
TCN_3_day30_newloss_seed3_10d	TCN	3	day30	相关系数	3	10 日
TCN_3_day30_newloss_seed3_5d	TCN	3	day30	相关系数	3	5 日
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	TCN+GRU	2,2	week30	相关系数	3	10 日
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_5d	TCN+GRU	3,2	week30	相关系数	3	5 日
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	TCN+GRU	2,2	week30	相关系数	3	5 日
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_5d	TCN+GRU	3,2	day30	相关系数	3	5 日
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	TCN+GRU	2,2	day30	相关系数	3	10 日
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	TCN+GRU	2,2	day30	相关系数	3	5 日
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_5d	TCN+GRU	3,2	day60	相关系数	3	5 日
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	TCN+GRU	2,2	day60	相关系数	3	10 日
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	TCN+GRU	2,2	day60	相关系数	3	5 日
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_10d	TCN+GRU	3,2	week30	相关系数	3	10 日
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_10d	TCN+GRU	3,2	day30	相关系数	3	10 日
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_10d	TCN+GRU	3,2	day60	相关系数	3	10 日
GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	GRU	2	week30	相关系数	3	10 日
GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	GRU	2	week30	相关系数	3	5 日
GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	GRU	2	day30	相关系数	3	10 日
GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	GRU	2	day30	相关系数	3	5 日
GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	GRU	2	day60	相关系数	3	10 日
GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	GRU	2	day60	相关系数	3	5 日

数据来源: 国泰海通证券研究。

2. 单因子选股效果展示

具体测试上，我们分别测算因子原始值、市值行业中性化后因子值在不同股票池的周度选股效果。

- 1) 选股域上，分别将沪深 300、中证 500、中证 1000、中证 2000¹、中证全指五个指数成分股作为股票池。
- 2) 每周进行调仓操作，分组测试按因子值从小到大排序分 5 组或 10 组，分别为 t0、t1、t2、...、t8、t9 组。
- 3) 因子效果评价上，计算因子 IC、分组收益、多头组超额收益等绩效指标考察单因子表现。
- 4) 回测日期区间主要为 2017 年 1 月至 2025 年 6 月。
- 5) 分组超额收益使用第二天的均价进行买卖。

2.1. 不同股票池的因子 rankIC

从深度学习因子的 rankIC 上看，可以得出以下结论：

- 1) 市值越小的股票池，rankIC 值越高。
- 2) 市值行业中性化后，因子的 rankIC 均有所降低。
- 3) 预测 5 日收益和 10 日收益，rankIC 差异不大。
- 4) 模型上，GRU 模型因子的 rankIC 整体略高，TCN 模型略低。

表 2：不同股票池因子的 rankIC

不同股票池因子rankIC	000300.SH		000852.SH		000905.SH		000985.SH		932000.CSI	
	原始值	市值行业中性化后	原始值	市值行业中性化后	原始值	市值行业中性化后	原始值	市值行业中性化后	原始值	市值行业中性化后
预测10日收益										
GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	9.8%	7.1%	12.1%	10.6%	9.9%	8.4%	13.2%	12.0%	14.8%	13.4%
GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	10.0%	7.4%	12.5%	11.0%	10.3%	8.6%	13.5%	12.2%	15.0%	13.6%
GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	7.0%	4.8%	10.2%	8.7%	8.3%	6.6%	11.3%	10.0%	12.9%	11.4%
TCN_3_day30_newloss_seed3_10d	8.7%	6.2%	11.8%	10.3%	9.5%	7.9%	13.1%	11.9%	14.9%	13.4%
TCN_3_week30_newloss_seed3_10d	8.4%	5.1%	10.2%	8.7%	8.6%	6.7%	11.1%	9.9%	12.6%	11.3%
TCN_4_day60_newloss_seed3_10d	7.7%	6.0%	10.8%	9.7%	8.7%	7.6%	12.0%	11.2%	13.8%	12.5%
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	8.6%	6.4%	11.5%	10.1%	9.2%	7.8%	12.6%	11.6%	14.6%	13.1%
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	8.6%	6.4%	11.4%	10.0%	9.2%	7.8%	12.4%	11.5%	14.5%	13.1%
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	7.3%	4.5%	9.6%	8.2%	7.7%	6.1%	10.7%	9.6%	12.3%	10.8%
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_10d	8.7%	6.5%	11.2%	9.9%	9.4%	7.8%	12.4%	11.4%	14.3%	12.9%
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_10d	8.3%	6.3%	11.5%	10.1%	9.1%	7.7%	12.5%	11.5%	14.5%	13.1%
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_10d	6.2%	4.0%	9.3%	7.8%	7.3%	5.8%	10.2%	9.1%	12.0%	10.4%
平均	8.3%	5.9%	11.0%	9.6%	8.9%	7.4%	12.1%	11.0%	13.8%	12.4%
预测5日收益										
GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	9.7%	7.2%	12.3%	10.9%	10.0%	8.6%	13.1%	12.0%	14.7%	13.4%
GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	9.7%	7.3%	12.4%	11.0%	10.2%	8.7%	13.5%	12.4%	15.2%	13.9%
GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	7.9%	5.4%	10.4%	9.1%	8.6%	7.0%	11.4%	10.2%	12.8%	11.5%
TCN_3_day30_newloss_seed3_5d	8.8%	6.6%	11.3%	10.2%	9.3%	8.0%	12.4%	11.6%	14.4%	13.2%
TCN_3_week30_newloss_seed3_5d	7.8%	5.1%	9.9%	8.5%	8.2%	6.7%	10.9%	9.8%	12.6%	11.1%
TCN_4_day60_newloss_seed3_5d	8.9%	6.9%	11.6%	10.4%	9.6%	8.3%	12.9%	11.8%	14.5%	13.3%
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	8.5%	6.7%	11.0%	9.9%	8.6%	7.5%	12.3%	11.4%	14.4%	13.1%
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	8.3%	6.4%	11.1%	9.9%	8.7%	7.5%	12.2%	11.4%	14.2%	13.0%
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	6.8%	4.3%	9.8%	8.5%	7.6%	6.1%	10.8%	9.7%	12.8%	11.3%
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_5d	9.1%	6.8%	11.1%	10.0%	9.1%	7.9%	12.3%	11.5%	14.4%	13.1%
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_5d	8.4%	6.6%	10.9%	9.8%	8.8%	7.7%	12.3%	11.4%	14.1%	12.9%
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_5d	5.8%	4.3%	9.1%	7.9%	7.1%	5.9%	10.3%	9.3%	12.1%	10.8%
平均	8.3%	6.1%	10.9%	9.7%	8.8%	7.5%	12.0%	11.0%	13.8%	12.5%

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

¹ 对于中证 1000 和中证 2000 指数，和报告《中证 1000 和中证 2000 指数增强策略构建_20230912》中做法一样，按照指数编制方法，估算历史成分股名单用于回测。

2.2. 不同股票池的因子分组超额收益、因子收益

计算深度学习因子的分组超额收益、因子收益（多头组-输家组合），可以发现：

- 1) 股票池上，多头组超额在中小市值股票池（中证 1000、中证 2000）超额更高，在中小市值中选股效果更好，市值行业中性化与否影响较小。对于沪深 300，因子原始值的分组效果明显好于市值行业中性化后因子值。市值行业中性化后因子超额收益减少，部分说明深度学习因子捕捉到风格轮动、行业轮动的规律。我们在报告《量化视角多维度构建月度周度价值成长风格轮动策略——风格轮动量化研究系列之二》使用深度学习因子做价值成长风格轮动，有明显的超额收益。
- 2) 模型表现上，GRU 略好于 TCN+GRU，略好于 TCN。预测 10 日收益模型超额收益略高于预测 5 日收益。
- 3) 因子收益贡献上，沪深 300 和中证 500 因子原始值，多头组和输家组合基本对称；市值行业中性后，因子收益主要是输家组合贡献较多。小市值股票池（中证 1000、中证 2000）中，因子收益主要是输家组合贡献较多。

表 3：沪深 300 内分 5 组超额收益、因子收益（多头组-输家组合）

000300.SH股票池内因子超额收益、多空收益	原始值						市值行业中性化后					
	t0	t1	t2	t3	t4	多空收益	t0	t1	t2	t3	t4	多空收益
预测10日收益												
GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-21.8%	9.0%	0.3%	10.2%	24.9%	46.7%	-17.8%	5.0%	4.2%	5.1%	15.3%	33.1%
GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-24.4%	7.1%	2.6%	10.9%	22.9%	47.3%	-19.2%	4.3%	2.1%	8.0%	15.7%	34.9%
GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-17.2%	3.6%	0.5%	5.4%	15.2%	32.4%	-14.6%	0.2%	1.6%	4.6%	8.7%	23.2%
TCN_3_day30_newloss_seed3_10d	-19.8%	5.4%	0.0%	9.1%	18.8%	38.5%	-17.3%	-0.6%	3.2%	4.0%	11.7%	29.0%
TCN_3_week30_newloss_seed3_10d	-18.3%	5.8%	1.5%	9.8%	15.9%	34.2%	-12.5%	2.4%	1.6%	4.5%	9.0%	21.6%
TCN_4_day60_newloss_seed3_10d	-19.1%	5.1%	0.8%	8.0%	17.6%	36.7%	-15.2%	3.1%	1.4%	5.1%	12.6%	27.8%
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-18.7%	7.0%	0.2%	8.6%	19.4%	38.1%	-15.7%	4.1%	3.0%	6.7%	11.1%	26.8%
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-19.7%	7.2%	0.3%	10.0%	19.4%	39.1%	-15.7%	3.6%	2.2%	5.4%	14.0%	30.7%
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-17.7%	3.4%	0.8%	8.1%	13.7%	31.4%	-11.6%	1.3%	0.8%	3.5%	8.7%	20.2%
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_10d	-20.7%	5.1%	-0.7%	8.0%	23.2%	43.9%	-15.9%	3.1%	1.3%	5.5%	14.6%	31.5%
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_10d	-19.7%	5.2%	0.7%	9.0%	17.6%	37.3%	-16.9%	2.0%	1.9%	6.2%	11.9%	28.8%
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_10d	-15.2%	3.0%	3.2%	4.4%	12.4%	28.6%	-11.7%	-0.9%	3.2%	1.5%	7.9%	19.5%
平均	-19.4%	5.8%	0.8%	8.5%	18.4%	37.8%	-15.5%	2.5%	2.2%	5.0%	11.8%	27.3%
预测5日收益						0.0%						0.0%
GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	-22.1%	5.8%	1.2%	9.6%	22.0%	44.1%	-19.1%	0.1%	0.4%	7.6%	12.8%	32.0%
GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	-22.9%	7.2%	1.3%	9.0%	24.3%	47.2%	-19.6%	1.9%	1.6%	6.2%	15.8%	35.4%
GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	-17.4%	5.6%	1.4%	5.3%	18.2%	35.5%	-15.0%	-0.5%	2.4%	4.2%	9.6%	24.6%
TCN_3_day30_newloss_seed3_5d	-19.7%	4.4%	0.6%	7.8%	18.1%	37.8%	-15.9%	2.4%	3.1%	5.1%	10.9%	26.9%
TCN_3_week30_newloss_seed3_5d	-17.2%	7.2%	2.5%	6.8%	17.1%	34.3%	-12.3%	4.1%	2.0%	5.5%	9.2%	21.5%
TCN_4_day60_newloss_seed3_5d	-22.5%	4.0%	1.2%	10.9%	17.6%	40.1%	-19.0%	1.5%	3.6%	7.8%	10.7%	29.7%
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	-20.9%	4.2%	0.5%	9.8%	17.5%	38.4%	-16.4%	4.4%	5.1%	4.2%	12.6%	29.0%
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	-19.1%	4.0%	0.3%	7.2%	17.8%	36.9%	-16.6%	2.5%	2.5%	7.1%	10.5%	27.0%
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	-13.4%	3.1%	2.2%	5.6%	12.5%	26.9%	-9.6%	1.8%	0.7%	5.0%	5.2%	14.8%
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_5d	-19.9%	7.2%	0.2%	9.5%	20.6%	40.5%	-17.2%	3.1%	2.7%	7.8%	14.1%	28.3%
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_5d	-19.1%	4.8%	1.3%	7.5%	17.3%	36.5%	-15.3%	2.5%	2.7%	5.8%	11.1%	27.4%
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_5d	-12.9%	3.4%	-0.4%	5.1%	10.6%	23.5%	-10.6%	-0.5%	0.9%	1.8%	3.2%	18.7%
平均	-18.9%	5.2%	0.7%	7.9%	17.9%	36.8%	-15.6%	2.1%	2.3%	5.7%	10.6%	26.3%

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

表 4: 中证 1000、中证 500 股票池内分 5 组超额收益、因子收益（多头组-输家组合）

000852.SH股票池内因子超额收益、多空收益		原始值						市值行业中性化后					
预测10日收益	t0	t1	t2	t3	t4	多空收益	t0	t1	t2	t3	t4	多空收益	
GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-28.9%	-0.3%	8.5%	15.7%	27.1%	56.0%	-27.1%	0.8%	9.9%	14.8%	22.4%	49.5%	
GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-29.7%	-1.7%	8.7%	17.3%	28.5%	58.2%	-28.0%	-0.1%	8.5%	17.7%	28.5%	51.6%	
GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-24.6%	-0.8%	6.6%	15.0%	24.3%	49.0%	-22.3%	-0.6%	8.5%	14.1%	19.4%	41.7%	
TCN_3_day30_newloss_seed3_10d	-26.9%	0.1%	6.8%	15.8%	25.0%	52.0%	-25.3%	1.0%	8.4%	13.9%	21.7%	47.0%	
TCN_3_week30_newloss_seed3_10d	-22.4%	-0.9%	7.1%	12.6%	22.9%	45.3%	-19.8%	0.1%	6.2%	12.4%	19.2%	39.0%	
TCN_4_day60_newloss_seed3_10d	-25.0%	-0.3%	8.5%	13.9%	22.4%	47.5%	-23.6%	0.9%	7.2%	14.9%	19.6%	43.2%	
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-25.9%	0.2%	7.1%	15.8%	22.9%	48.9%	-23.8%	0.9%	7.7%	14.8%	19.4%	43.2%	
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-25.9%	-0.3%	8.0%	15.6%	22.7%	48.6%	-24.2%	0.7%	8.7%	13.8%	20.2%	44.4%	
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-22.0%	-0.1%	6.8%	12.9%	21.4%	43.4%	-19.0%	0.3%	5.5%	12.6%	18.4%	37.4%	
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_10d	-25.8%	0.5%	6.5%	14.3%	24.6%	50.4%	-24.1%	1.6%	7.6%	13.6%	20.4%	44.6%	
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_10d	-25.4%	0.1%	7.2%	14.8%	24.8%	51.2%	-24.9%	1.4%	8.0%	14.9%	20.0%	44.9%	
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_10d	-24.2%	-0.2%	6.7%	12.6%	20.7%	41.9%	-17.8%	0.1%	6.3%	11.6%	17.1%	34.9%	
平均	-25.4%	-0.3%	7.4%	14.7%	23.9%	49.3%	-23.3%	0.6%	7.7%	14.1%	20.1%	43.4%	
预测5日收益													
GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	-28.2%	-0.5%	7.9%	15.8%	25.7%	53.9%	-25.8%	1.0%	8.9%	15.1%	22.4%	49.3%	
GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	-30.9%	0.5%	8.9%	18.1%	26.8%	57.7%	-28.9%	1.3%	8.3%	17.5%	28.7%	52.6%	
GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	-24.4%	0.5%	7.6%	14.7%	21.5%	45.9%	-23.2%	0.8%	8.5%	15.0%	18.3%	41.5%	
TCN_3_day30_newloss_seed3_5d	-25.2%	1.1%	6.7%	15.2%	21.7%	46.9%	-24.6%	2.5%	7.2%	14.7%	19.3%	43.9%	
TCN_3_week30_newloss_seed3_5d	-22.7%	-0.8%	6.6%	14.1%	22.1%	44.7%	-20.7%	1.7%	5.8%	13.0%	18.6%	39.3%	
TCN_4_day60_newloss_seed3_5d	-25.9%	1.5%	8.9%	15.8%	23.5%	50.4%	-25.7%	0.3%	9.3%	15.9%	20.3%	46.0%	
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	-25.5%	1.3%	7.8%	14.1%	21.9%	47.4%	-23.9%	2.0%	8.9%	12.0%	19.7%	43.6%	
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	-25.5%	0.6%	7.7%	17.2%	19.7%	45.2%	-24.7%	2.6%	8.0%	15.3%	18.0%	42.7%	
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	-24.7%	0.8%	7.1%	12.7%	19.6%	41.3%	-19.8%	1.2%	6.9%	12.9%	16.7%	36.4%	
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_5d	-25.9%	1.0%	8.0%	14.1%	21.7%	47.6%	-24.6%	1.7%	9.4%	13.9%	18.7%	43.3%	
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_5d	-25.3%	0.7%	8.7%	15.3%	20.1%	45.3%	-24.0%	2.4%	7.1%	15.4%	18.0%	42.0%	
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_5d	-20.6%	0.2%	7.7%	12.4%	18.4%	38.9%	-19.3%	1.9%	6.7%	12.4%	15.9%	35.2%	
平均	-25.2%	0.3%	7.9%	15.1%	21.9%	47.1%	-23.8%	1.6%	7.9%	14.4%	19.1%	43.0%	
000905.SH股票池内因子超额收益、多空收益													
		原始值						市值行业中性化后					
预测10日收益	t0	t1	t2	t3	t4	多空收益	t0	t1	t2	t3	t4	多空收益	
GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-20.6%	-1.1%	2.9%	12.2%	18.6%	39.3%	-17.7%	-1.0%	3.9%	11.6%	14.0%	31.7%	
GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-22.3%	-1.6%	4.6%	14.1%	17.9%	40.2%	-19.0%	-0.8%	3.1%	11.2%	14.8%	33.8%	
GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-17.2%	-1.5%	4.3%	9.0%	15.5%	33.8%	-18.6%	-1.3%	3.2%	10.7%	11.2%	24.8%	
TCN_3_day30_newloss_seed3_10d	-19.0%	-0.8%	3.3%	8.2%	17.5%	36.5%	-17.1%	1.3%	4.6%	7.6%	14.0%	31.1%	
TCN_3_week30_newloss_seed3_10d	-16.5%	1.7%	4.2%	10.7%	15.4%	31.9%	-18.7%	-0.3%	3.7%	9.9%	10.5%	24.2%	
TCN_4_day60_newloss_seed3_10d	-15.9%	-0.6%	3.2%	9.8%	14.9%	31.8%	-15.3%	-0.6%	4.8%	9.4%	11.7%	27.0%	
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-17.3%	-1.4%	4.0%	10.6%	14.7%	31.9%	-15.8%	-0.6%	5.5%	9.7%	14.3%	27.1%	
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-17.7%	-1.2%	4.0%	11.9%	13.7%	31.4%	-16.8%	0.4%	5.2%	10.6%	10.9%	27.7%	
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-15.9%	0.6%	3.7%	7.6%	14.5%	30.3%	-12.1%	-0.5%	3.0%	8.2%	11.2%	23.3%	
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_10d	-18.2%	1.2%	3.9%	10.9%	17.4%	35.6%	-14.3%	-1.4%	3.3%	9.5%	13.1%	27.4%	
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_10d	-17.9%	-0.5%	3.8%	10.4%	14.7%	32.6%	-15.1%	-0.7%	5.2%	8.7%	11.9%	27.0%	
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_10d	-18.8%	-0.2%	3.9%	8.9%	13.3%	27.1%	-14.6%	0.2%	3.2%	7.5%	10.3%	21.9%	
平均	-17.8%	-1.1%	3.8%	10.3%	15.8%	33.5%	-15.2%	-0.5%	4.2%	9.6%	12.1%	27.2%	
预测5日收益													
GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	-19.9%	-0.4%	4.0%	13.9%	14.0%	33.9%	-17.6%	0.7%	3.2%	11.4%	12.0%	30.7%	
GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	-22.3%	-0.6%	4.6%	14.5%	19.3%	41.6%	-19.6%	1.0%	4.7%	9.1%	16.2%	35.8%	
GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	-15.7%	-1.8%	4.7%	9.4%	15.3%	32.1%	-14.5%	-0.7%	5.2%	8.7%	11.7%	26.2%	
TCN_3_day30_newloss_seed3_5d	-17.8%	1.1%	4.8%	8.2%	14.2%	32.1%	-15.0%	1.0%	4.9%	9.6%	10.6%	26.6%	
TCN_3_week30_newloss_seed3_5d	-15.5%	-0.8%	4.1%	10.8%	13.1%	29.6%	-14.5%	1.4%	4.6%	9.2%	9.3%	23.8%	
TCN_4_day60_newloss_seed3_5d	-18.4%	-1.6%	4.3%	11.2%	15.5%	33.8%	-17.3%	-1.0%	6.6%	10.5%	11.8%	29.1%	
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	-17.0%	0.0%	3.3%	9.6%	12.4%	29.4%	-15.0%	1.0%	5.0%	9.1%	10.7%	25.7%	
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	-16.4%	0.5%	3.5%	10.5%	12.0%	28.3%	-15.2%	1.2%	5.7%	8.4%	9.8%	25.0%	
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	-13.3%	-0.3%	4.7%	7.3%	11.2%	24.5%	-11.8%	1.4%	4.1%	8.5%	7.3%	19.1%	
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_5d	-17.4%	-0.1%	5.9%	9.0%	13.0%	30.5%	-15.9%	0.5%	6.2%	6.8%	12.4%	28.3%	
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_5d	-15.9%	-0.6%	4.7%	9.9%	11.9%	27.8%	-15.6%	1.2%	5.8%	9.1%	9.5%	25.2%	
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_5d	-13.6%	-0.3%	4.1%	8.3%	11.4%	25.0%	-11.7%	1.0%	4.3%	6.5%	9.4%	21.2%	
平均	-17.1%	-0.4%	4.6%	10.0%	13.6%	30.7%	-15.4%	0.7%	5.0%	8.8%	11.0%	26.4%	

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

表 5: 中证 2000 股票池内分 10 组超额收益、因子收益 (多头组-输家组合)

932000.CSI股票池内因子超额收益、因子收益											
原始值											因子收益
预测10日收益	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	
GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-51.4%	-14.2%	-1.9%	7.0%	7.2%	14.4%	18.7%	24.0%	26.6%	36.5%	87.9%
GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-51.3%	-16.4%	-2.4%	2.2%	10.0%	12.9%	20.7%	25.0%	31.1%	36.6%	88.0%
GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-48.2%	-16.6%	-4.5%	3.0%	7.1%	14.3%	16.1%	23.6%	26.7%	34.0%	77.2%
TCN_3_day30_newloss_seed3_10d	-50.0%	-14.0%	-1.7%	3.9%	10.1%	13.4%	18.3%	22.0%	28.1%	34.5%	84.5%
TCN_3_week30_newloss_seed3_10d	-42.8%	-14.0%	-0.9%	3.6%	6.9%	12.2%	16.2%	21.0%	26.0%	29.5%	72.3%
TCN_4_day60_newloss_seed3_10d	-48.1%	-12.4%	-0.2%	2.9%	10.2%	13.0%	17.1%	23.1%	24.4%	30.8%	78.9%
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-49.2%	-14.1%	-1.7%	4.5%	11.6%	13.2%	18.4%	22.1%	26.6%	31.6%	80.9%
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-49.3%	-15.5%	-1.6%	7.6%	7.3%	13.3%	18.9%	21.1%	24.8%	33.0%	82.3%
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-42.3%	-13.7%	-3.0%	5.1%	8.5%	13.0%	14.1%	20.2%	24.0%	31.0%	73.4%
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_10d	-49.4%	-12.7%	-2.1%	6.1%	8.9%	12.2%	18.0%	22.1%	27.0%	32.8%	82.2%
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_10d	-49.6%	-13.5%	-3.2%	4.7%	10.1%	12.3%	17.4%	23.1%	28.0%	34.8%	84.4%
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_10d	-41.4%	-12.9%	-1.7%	6.6%	8.0%	10.0%	16.0%	18.0%	22.2%	30.8%	72.2%
平均	-47.3%	-14.2%	-2.1%	4.8%	8.8%	12.9%	17.5%	22.1%	26.6%	33.0%	80.4%
市值行业中性化后											因子收益
预测10日收益	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	
GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-48.4%	-14.1%	-1.1%	6.1%	9.9%	13.6%	17.0%	24.1%	23.2%	31.8%	80.2%
GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-49.3%	-13.8%	-3.2%	4.6%	9.4%	13.4%	19.4%	22.5%	27.6%	33.3%	82.5%
GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-40.3%	-16.3%	-2.5%	2.5%	8.9%	11.7%	17.7%	20.8%	24.2%	30.0%	70.3%
TCN_3_day30_newloss_seed3_10d	-47.2%	-14.3%	-1.2%	5.9%	10.5%	11.8%	19.0%	21.6%	24.6%	29.7%	76.9%
TCN_3_week30_newloss_seed3_10d	-39.9%	-13.0%	-2.5%	4.4%	8.3%	9.6%	17.7%	17.9%	26.0%	26.0%	65.9%
TCN_4_day60_newloss_seed3_10d	-44.5%	-13.7%	-1.1%	6.6%	7.9%	11.0%	18.5%	21.4%	24.4%	26.5%	71.1%
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-46.6%	-13.9%	-0.2%	5.6%	10.3%	11.8%	18.0%	23.0%	24.2%	26.9%	73.5%
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-46.3%	-15.3%	-1.4%	7.5%	10.1%	11.5%	15.9%	21.9%	26.5%	29.4%	75.8%
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-38.7%	-14.7%	-0.7%	4.7%	8.3%	12.7%	15.5%	16.9%	22.6%	26.9%	65.7%
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_10d	-46.4%	-13.1%	-0.4%	6.7%	10.2%	10.7%	16.7%	22.0%	23.1%	29.4%	75.8%
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_10d	-47.3%	-13.4%	-1.5%	7.4%	8.6%	12.0%	17.3%	21.4%	25.2%	30.4%	77.7%
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_10d	-38.2%	-13.3%	0.0%	6.2%	10.2%	10.2%	14.0%	17.8%	19.4%	25.9%	64.0%
平均	-44.4%	-14.1%	-1.3%	5.7%	9.4%	11.7%	17.2%	20.9%	24.2%	28.9%	73.3%
932000.CSI股票池内因子超额收益、因子收益											
原始值											因子收益
预测5日收益	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	
GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	-49.8%	-14.0%	-1.5%	4.2%	10.0%	13.1%	18.8%	22.4%	27.4%	33.7%	83.4%
GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	-52.5%	-15.1%	-4.4%	6.9%	10.8%	12.3%	18.8%	23.3%	32.8%	37.1%	89.6%
GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	-43.9%	-15.1%	-2.3%	3.3%	8.4%	11.4%	19.2%	23.8%	25.8%	29.1%	73.0%
TCN_3_day30_newloss_seed3_5d	-49.2%	-12.1%	1.0%	4.1%	10.7%	13.0%	18.3%	21.4%	25.6%	28.8%	78.0%
TCN_3_week30_newloss_seed3_5d	-43.9%	-13.0%	-2.7%	3.3%	8.7%	14.4%	17.3%	17.6%	25.9%	31.1%	75.0%
TCN_4_day60_newloss_seed3_5d	-49.1%	-14.0%	-3.1%	4.3%	10.4%	13.5%	20.4%	23.0%	28.4%	29.7%	78.7%
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	-49.5%	-14.0%	0.1%	5.0%	11.4%	12.8%	18.4%	22.1%	28.4%	27.9%	77.4%
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	-49.1%	-13.6%	-2.0%	6.1%	11.5%	15.7%	18.3%	20.3%	28.6%	26.3%	75.5%
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	-48.2%	-12.8%	-1.2%	2.9%	8.6%	11.7%	16.8%	21.5%	24.5%	28.5%	71.8%
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_5d	-48.9%	-13.3%	-0.1%	5.6%	9.8%	13.2%	19.6%	21.3%	25.6%	29.0%	77.9%
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_5d	-49.5%	-12.4%	1.6%	4.9%	10.5%	13.1%	18.0%	21.6%	25.4%	28.7%	78.2%
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_5d	-41.7%	-12.9%	-1.6%	4.9%	9.4%	10.7%	16.5%	18.8%	23.4%	28.4%	70.1%
平均	-47.5%	-13.5%	-1.4%	4.6%	10.0%	12.9%	18.4%	21.4%	26.8%	29.9%	77.4%
市值行业中性化后											因子收益
预测5日收益	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	
GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	-47.8%	-13.3%	0.3%	6.4%	7.6%	13.4%	17.9%	20.1%	26.7%	29.5%	77.3%
GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	-50.0%	-14.8%	-2.7%	6.0%	10.4%	13.4%	16.5%	24.6%	28.2%	33.5%	83.5%
GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	-41.3%	-15.1%	-2.5%	5.6%	9.2%	11.2%	17.4%	22.4%	23.6%	26.1%	67.4%
TCN_3_day30_newloss_seed3_5d	-45.9%	-15.3%	1.9%	4.9%	12.7%	12.2%	17.8%	21.7%	22.9%	25.4%	71.2%
TCN_3_week30_newloss_seed3_5d	-40.5%	-14.0%	-0.9%	5.6%	8.3%	11.7%	16.4%	19.8%	22.0%	26.5%	67.0%
TCN_4_day60_newloss_seed3_5d	-47.1%	-14.6%	-1.4%	4.8%	9.0%	15.1%	19.7%	21.4%	27.3%	26.5%	73.6%
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	-47.1%	-14.3%	1.4%	6.4%	10.3%	14.1%	17.6%	22.3%	23.0%	25.6%	72.7%
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	-46.8%	-13.6%	0.0%	7.3%	9.2%	12.3%	19.5%	21.5%	23.6%	25.9%	72.7%
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	-40.0%	-13.1%	-0.7%	5.4%	9.5%	9.0%	17.2%	19.8%	21.0%	26.0%	66.0%
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_5d	-46.8%	-13.2%	1.4%	6.2%	8.0%	13.4%	18.2%	21.0%	25.2%	25.3%	72.1%
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_5d	-46.8%	-12.6%	2.1%	6.4%	10.2%	11.6%	17.1%	20.1%	23.7%	26.9%	73.8%
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_5d	-39.0%	-13.1%	-0.3%	5.2%	8.0%	11.2%	14.8%	18.8%	22.3%	25.4%	64.4%
平均	-44.9%	-13.9%	-0.1%	5.8%	9.4%	12.4%	17.5%	21.1%	24.1%	26.9%	71.8%

数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间: 2017.01-2025.06。

表 6：中证全指股票池内分 10 组超额收益、因子收益（多头组-输家组合）。

000985.SH股票池内因子超额收益、因子收益											
原始值											因子收益
预测10日收益	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	
GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-44.7%	-12.6%	-1.1%	2.5%	6.5%	10.3%	13.7%	15.8%	23.9%	30.4%	75.1%
GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-43.6%	-13.5%	-1.6%	1.6%	6.4%	11.0%	17.0%	21.5%	25.5%	31.2%	76.8%
GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-39.0%	-12.2%	-1.2%	1.3%	4.2%	10.6%	12.7%	17.8%	23.3%	28.8%	67.8%
TCN_3_day30_newloss_seed3_10d	-44.6%	-10.6%	-1.0%	2.7%	6.5%	10.3%	14.1%	18.8%	23.9%	29.2%	73.8%
TCN_3_week30_newloss_seed3_10d	-37.4%	-10.4%	-1.9%	0.8%	5.2%	9.3%	11.7%	16.1%	22.2%	23.8%	63.3%
TCN_4_day60_newloss_seed3_10d	-41.9%	-10.1%	-1.5%	3.2%	5.8%	9.7%	14.3%	18.9%	21.9%	25.0%	66.9%
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-43.6%	-9.7%	-1.4%	2.3%	7.3%	9.5%	14.5%	18.0%	22.6%	26.1%	69.7%
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-42.8%	-11.7%	-1.2%	3.6%	6.0%	10.1%	14.5%	17.8%	21.9%	27.1%	69.8%
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-36.8%	-10.8%	-1.5%	3.2%	6.2%	9.4%	12.9%	13.4%	19.2%	24.3%	61.1%
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_10d	-43.0%	-10.0%	-1.0%	1.9%	5.2%	9.6%	13.8%	18.7%	23.2%	28.5%	71.5%
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_10d	-42.8%	-11.8%	-1.3%	2.9%	5.9%	8.9%	14.5%	18.1%	24.5%	28.1%	70.9%
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_10d	-33.6%	-9.7%	-1.0%	2.8%	5.7%	8.4%	11.8%	14.4%	19.0%	24.4%	60.0%
平均	-41.5%	-11.1%	-1.5%	2.4%	5.9%	9.8%	14.0%	17.9%	22.6%	27.4%	68.9%
市值行业中性化后											因子收益
预测10日收益	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	
GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-43.4%	-10.6%	-1.9%	3.7%	6.8%	10.5%	14.4%	18.5%	21.3%	27.3%	70.8%
GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-44.3%	-12.7%	-1.6%	3.1%	7.9%	12.1%	16.0%	18.3%	24.2%	27.3%	71.6%
GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-36.8%	-11.7%	-1.3%	2.9%	7.2%	9.6%	13.6%	16.1%	20.7%	23.8%	60.6%
TCN_3_day30_newloss_seed3_10d	-42.5%	-10.4%	-1.7%	4.6%	7.8%	9.4%	13.5%	16.7%	21.3%	26.6%	69.2%
TCN_3_week30_newloss_seed3_10d	-33.4%	-9.6%	-1.3%	1.7%	4.8%	8.8%	12.7%	13.4%	19.7%	23.2%	58.6%
TCN_4_day60_newloss_seed3_10d	-40.1%	-10.6%	-1.0%	3.9%	6.6%	9.1%	13.6%	17.2%	22.1%	23.0%	63.1%
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-41.1%	-10.8%	-0.7%	3.2%	6.9%	10.3%	14.2%	17.7%	21.5%	24.4%	63.5%
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-41.3%	-10.8%	-0.7%	3.7%	5.8%	10.3%	14.4%	16.7%	21.0%	24.4%	65.7%
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-34.8%	-9.8%	-1.3%	3.0%	6.3%	9.5%	12.6%	13.5%	17.0%	22.4%	57.1%
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_10d	-41.1%	-9.9%	-0.8%	3.8%	5.7%	8.7%	13.3%	17.5%	20.9%	25.7%	66.8%
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_10d	-41.1%	-11.4%	-1.5%	4.8%	5.6%	10.1%	14.1%	17.5%	21.4%	24.4%	65.4%
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_10d	-33.7%	-9.8%	0.2%	3.5%	5.1%	8.8%	10.7%	13.2%	16.3%	21.8%	55.5%
平均	-39.6%	-10.7%	-1.5%	3.5%	6.4%	9.7%	13.6%	16.8%	20.6%	24.4%	64.0%
000985.SH股票池内因子超额收益、因子收益											
原始值											因子收益
预测5日收益	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	
GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	-44.2%	-11.3%	-1.6%	3.0%	6.8%	10.2%	13.2%	19.5%	24.5%	26.1%	70.3%
GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	-46.8%	-13.1%	-1.7%	3.2%	7.0%	11.3%	15.7%	19.2%	26.4%	30.8%	77.6%
GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	-39.4%	-11.4%	-1.7%	2.3%	6.1%	9.9%	13.5%	17.5%	22.2%	25.5%	65.0%
TCN_3_day30_newloss_seed3_5d	-42.8%	-9.1%	0.3%	4.4%	7.2%	9.5%	13.1%	17.9%	21.7%	25.9%	64.7%
TCN_3_week30_newloss_seed3_5d	-38.3%	-10.7%	-1.4%	1.7%	5.7%	10.1%	12.8%	16.8%	20.4%	23.9%	64.2%
TCN_4_day60_newloss_seed3_5d	-43.9%	-12.6%	-1.0%	2.6%	8.0%	10.5%	16.2%	19.6%	24.6%	25.5%	69.5%
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	-43.7%	-9.6%	-1.0%	4.5%	7.3%	10.4%	13.6%	17.4%	22.6%	24.0%	67.7%
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	-43.0%	-9.6%	-0.8%	4.4%	7.4%	10.5%	14.4%	18.3%	20.2%	22.6%	65.6%
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	-37.3%	-9.0%	-0.7%	2.5%	6.2%	9.3%	12.1%	13.6%	19.4%	22.2%	59.5%
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_5d	-43.1%	-9.6%	-0.7%	3.2%	7.3%	11.0%	14.8%	17.0%	21.7%	23.2%	66.4%
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_5d	-42.8%	-8.3%	-0.8%	3.3%	6.6%	9.9%	13.6%	17.1%	22.2%	23.6%	66.5%
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_5d	-36.3%	-8.9%	0.0%	3.0%	6.0%	8.5%	12.3%	13.4%	17.4%	21.8%	58.1%
平均	-41.8%	-10.4%	-1.3%	3.2%	6.8%	10.1%	13.9%	17.6%	21.9%	24.4%	66.2%
市值行业中性化后											因子收益
预测5日收益	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	
GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	-42.5%	-10.9%	-0.9%	2.7%	7.6%	11.0%	15.0%	16.9%	22.0%	24.4%	66.8%
GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	-43.4%	-12.4%	-1.1%	3.3%	7.4%	11.1%	15.4%	18.0%	24.0%	28.0%	73.4%
GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	-37.7%	-11.2%	-1.1%	3.6%	5.8%	11.0%	13.4%	16.2%	20.6%	21.4%	59.1%
TCN_3_day30_newloss_seed3_5d	-41.5%	-9.6%	1.1%	4.3%	8.2%	9.9%	13.5%	17.1%	19.2%	21.1%	62.6%
TCN_3_week30_newloss_seed3_5d	-36.4%	-9.9%	-0.9%	2.2%	6.1%	9.7%	13.1%	14.7%	19.1%	22.8%	59.2%
TCN_4_day60_newloss_seed3_5d	-42.4%	-12.1%	-1.9%	4.2%	8.2%	11.1%	14.8%	19.1%	21.8%	22.8%	65.2%
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_5d	-42.0%	-9.1%	-0.3%	4.3%	7.5%	10.4%	13.8%	16.5%	20.7%	21.9%	64.0%
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_5d	-41.7%	-9.6%	-0.4%	6.2%	6.6%	10.1%	14.4%	17.2%	20.3%	20.4%	62.0%
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_5d	-35.8%	-8.1%	-0.3%	3.1%	5.1%	8.1%	13.6%	13.5%	18.0%	20.3%	56.0%
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_5d	-41.3%	-10.8%	0.0%	4.6%	7.8%	11.0%	14.2%	15.7%	20.8%	21.4%	62.7%
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_5d	-41.3%	-9.0%	-1.2%	4.8%	6.9%	11.0%	13.9%	16.0%	20.9%	21.2%	62.5%
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_5d	-34.8%	-9.1%	0.0%	4.1%	6.0%	7.9%	13.1%	13.2%	17.1%	19.3%	54.1%
平均	-40.2%	-10.2%	-0.7%	4.1%	6.9%	10.2%	14.0%	16.5%	20.4%	22.1%	62.3%

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

3. 复合因子选股效果

由于预测 10 日收益的模型好于预测 5 日收益的，我们最终使用预测 10 日收益的 12 个模型的因子，等权合成复合因子，用于最终的选股策略构建。

3.1. 与常用选股因子相关性分析

我们将深度学习因子市值行业中性化后，计算了深度学习因子和常用选股因子的相关系数。可以发现：

- 1) 深度学习因子与日频价量因子有一定相关性，尤其是低波动、低流动性因子相关性较高，与反转因子也有一定相关性。
- 2) 与分钟高频因子²、快照因子³相关性不高，与基本面因子相关性较低。

表 7: 深度学习因子之间的相关系数平均值看出，因子相关性很高

因子的相关系数平均值	TCN_4_day60_newloss_seed3_10d	TCN_3_week30_newloss_seed3_10d	TCN_3_day30_newloss_seed3_10d	TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_10d	TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_10d	TCN_GRU_2_week60_newloss_seed3_10d	TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	TCN_GRU_3_week60_newloss_seed3_10d	TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_10d	GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	GRU_2_day60_newloss_seed3_10d
TCN_4_day60_newloss_seed3_10d		0.68	0.77	0.63	0.81	0.81	0.65	0.80	0.81	0.62	0.76	0.78	0.78	0.78
TCN_3_week30_newloss_seed3_10d	0.68		0.62	0.77	0.64	0.65	0.78	0.63	0.66	0.74	0.62	0.65	0.65	0.65
TCN_3_day30_newloss_seed3_10d	0.77	0.62		0.59	0.83	0.80	0.60	0.83	0.81	0.59	0.86	0.82	0.82	0.82
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	0.63	0.77	0.59		0.62	0.63	0.79	0.60	0.63	0.74	0.59	0.62	0.62	0.62
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	0.81	0.64	0.83	0.62		0.90	0.63	0.90	0.87	0.60	0.84	0.81	0.81	0.81
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	0.81	0.65	0.80	0.63	0.90		0.65	0.86	0.88	0.63	0.81	0.82	0.82	0.82
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_10d	0.65	0.78	0.60	0.79	0.63	0.65		0.62	0.65	0.74	0.61	0.63	0.63	0.63
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_10d	0.80	0.63	0.83	0.60	0.90	0.86	0.62		0.89	0.58	0.84	0.81	0.81	0.81
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_10d	0.81	0.66	0.81	0.63	0.87	0.88	0.65	0.89		0.61	0.82	0.82	0.82	0.82
GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	0.62	0.74	0.59	0.74	0.60	0.63	0.74	0.58	0.61		0.61	0.67	0.67	0.67
GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	0.76	0.62	0.86	0.59	0.84	0.81	0.61	0.84	0.82	0.61		0.88	0.88	0.88
GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	0.78	0.65	0.82	0.62	0.81	0.82	0.63	0.81	0.82	0.67	0.88		0.88	0.88

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

表 8: 与日频价量因子、分钟高频因子的相关系数平均值，深度学习因子与日频价量因子有一定相关性

市值行业中性化后因子的相关系数平均值	公告后跳空	20日特质波动率	60日特质度	1个月自由流通换手率	3个月换手率标准差	1个月换手率	3个月换手率	20日日均交易额	5日交易额/波动率	一个月涨跌幅	1分钟ILLIQ	5分钟收益率成交量领先相关性	1分钟收益率峰值	1分钟路径动量	5分钟收益率偏差	除去早盘30分钟后的涨跌幅	1分钟下行波动率占比	5分钟成交量偏差	1分钟尾盘成交量波动率	5分钟特质残差的峰度	5分钟特质残差的偏度	成交量方差比率
TCN_4_day60_newloss_seed3_10d	0.02	-0.45	0.30	-0.48	-0.40	-0.46	-0.36	-0.38	-0.27	-0.33	0.32	-0.13	-0.20	-0.17	-0.17	-0.21	0.18	-0.27	0.21	-0.16	-0.13	-0.14
TCN_3_week30_newloss_seed3_10d	0.01	-0.43	0.27	-0.48	-0.38	-0.45	-0.34	-0.38	-0.27	-0.34	0.31	-0.09	-0.18	-0.08	-0.12	-0.07	0.13	-0.26	0.21	-0.14	-0.10	-0.16
TCN_3_day30_newloss_seed3_10d	0.02	-0.49	0.34	-0.50	-0.42	-0.47	-0.38	-0.40	-0.28	-0.28	0.33	-0.11	-0.20	-0.12	-0.14	-0.17	0.15	-0.27	0.22	-0.16	-0.12	-0.15
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	0.01	-0.44	0.28	-0.44	-0.35	-0.42	-0.30	-0.36	-0.25	-0.34	0.29	-0.08	-0.17	-0.07	-0.11	-0.06	0.12	-0.24	0.20	-0.13	-0.09	-0.14
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	0.01	-0.49	0.33	-0.49	-0.40	-0.46	-0.36	-0.39	-0.27	-0.34	0.32	-0.13	-0.20	-0.17	-0.17	-0.21	0.18	-0.27	0.20	-0.16	-0.13	-0.14
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	0.02	-0.50	0.34	-0.49	-0.39	-0.46	-0.36	-0.39	-0.26	-0.33	0.31	-0.13	-0.20	-0.16	-0.17	-0.20	0.18	-0.26	0.20	-0.16	-0.13	-0.14
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_10d	0.00	-0.46	0.28	-0.46	-0.36	-0.44	-0.31	-0.38	-0.26	-0.33	0.29	-0.09	-0.16	-0.08	-0.11	-0.06	0.12	-0.24	0.20	-0.13	-0.10	-0.14
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_10d	0.01	-0.49	0.34	-0.52	-0.43	-0.49	-0.40	-0.41	-0.29	-0.30	0.32	-0.13	-0.19	-0.16	-0.17	-0.21	0.18	-0.26	0.21	-0.15	-0.13	-0.14
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_10d	0.02	-0.50	0.35	-0.52	-0.42	-0.48	-0.38	-0.41	-0.29	-0.32	0.32	-0.13	-0.19	-0.16	-0.17	-0.20	0.18	-0.26	0.21	-0.16	-0.13	-0.15
GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	0.01	-0.41	0.25	-0.39	-0.31	-0.37	-0.26	-0.32	-0.22	-0.33	0.26	-0.07	-0.16	-0.06	-0.10	-0.05	0.10	-0.22	0.18	-0.12	-0.08	-0.14
GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	0.02	-0.47	0.32	-0.48	-0.40	-0.45	-0.36	-0.38	-0.26	-0.29	0.31	-0.11	-0.18	-0.12	-0.14	-0.16	0.14	-0.25	0.20	-0.15	-0.11	-0.14
GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	0.02	-0.46	0.32	-0.45	-0.38	-0.43	-0.34	-0.36	-0.24	-0.29	0.29	-0.11	-0.18	-0.13	-0.14	-0.17	0.15	-0.23	0.18	-0.14	-0.11	-0.13

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

² 关于分钟高频因子的内容，详见报告《基于分钟数据的高频因子选股效果研究_20231128》。

³ 关于快照因子的内容，详见报告《基于 level 2 行情的高频因子选股效果研究：快照数据篇_20241010》。

	3秒成交金额的IR	3秒成交金额的峰值	10档买均价相对买一比值+10档卖均价相对卖一比值的均值	10档买卖总幅度	委买-委卖/(委买+委卖)	10档买卖不平衡除以总金额	10档卖不平衡除以总金额的标准差	10档买不平衡除以总金额的标准差	10档买卖不平衡的标准差	10档买卖不平衡	价格高于1的比例	10档买均价对买一比值和10档卖均价对卖一比值的相异性	10档买卖价相关性	中间价对方均值的均值	20档委托量的度IR	20档委托量的度的峰值	10档买斜率和成交价相关性	10档卖斜率和成交价相关性	10档斜率与买比例相关性	10档卖斜率的偏度	10档卖残差的偏度
TCN_4_day60_newloss_seed3_10d	-0.024	0.259	0.073	-0.131	-0.125	0.124	-0.171	-0.076	-0.168	0.107	-0.235	0.061	-0.194	0.11	-0.06	0.036	-0.081	-0.101	-0.117	-0.075	-0.09
TCN_3_week30_newloss_seed3_10d	-0.031	0.264	0.066	-0.133	-0.124	0.133	-0.17	-0.078	-0.149	0.113	-0.231	0.066	-0.222	0.116	-0.055	0.03	-0.079	-0.114	-0.123	-0.071	-0.085
TCN_3_day30_newloss_seed3_10d	-0.052	0.265	0.062	-0.147	-0.126	0.147	-0.184	-0.091	-0.17	0.126	-0.243	0.066	-0.209	0.119	-0.07	0.042	-0.086	-0.113	-0.129	-0.081	-0.089
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-0.045	0.258	0.067	-0.138	-0.122	0.12	-0.175	-0.069	-0.169	0.102	-0.249	0.059	-0.216	0.118	-0.06	0.035	-0.077	-0.11	-0.118	-0.084	-0.085
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-0.048	0.26	0.077	-0.147	-0.131	0.131	-0.187	-0.079	-0.178	0.114	-0.261	0.058	-0.191	0.125	-0.073	0.047	-0.086	-0.103	-0.127	-0.094	-0.098
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-0.055	0.255	0.075	-0.15	-0.129	0.129	-0.196	-0.079	-0.165	0.113	-0.268	0.06	-0.189	0.133	-0.081	0.048	-0.09	-0.105	-0.131	-0.1	-0.104
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_10d	-0.029	0.261	0.062	-0.137	-0.124	0.124	-0.169	-0.073	-0.161	0.106	-0.241	0.058	-0.214	0.104	-0.058	0.035	-0.075	-0.11	-0.121	-0.078	-0.08
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_10d	-0.048	0.256	0.072	-0.133	-0.122	0.134	-0.17	-0.082	-0.152	0.119	-0.235	0.06	-0.189	0.114	-0.062	0.037	-0.083	-0.103	-0.12	-0.074	-0.09
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_10d	-0.051	0.259	0.076	-0.147	-0.129	0.132	-0.192	-0.077	-0.168	0.114	-0.263	0.061	-0.201	0.125	-0.072	0.043	-0.089	-0.11	-0.126	-0.094	-0.099
GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	-0.042	0.252	0.057	-0.116	-0.109	0.125	-0.144	-0.072	-0.146	0.108	-0.201	0.055	-0.194	0.094	-0.048	0.029	-0.065	-0.096	-0.105	-0.065	-0.073
GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	-0.039	0.264	0.052	-0.128	-0.115	0.15	-0.153	-0.094	-0.163	0.131	-0.208	0.057	-0.187	0.106	-0.056	0.037	-0.071	-0.1	-0.117	-0.062	-0.079
GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	-0.053	0.257	0.054	-0.127	-0.11	0.143	-0.159	-0.087	-0.155	0.125	-0.214	0.057	-0.182	0.112	-0.06	0.038	-0.075	-0.097	-0.113	-0.074	-0.084

表 10: 从深度学习因子和基本面因子的相关系数平均值看出, 整体相关性较低

	市净率倒数	市盈率（归母）倒数	单季度归母净利润同比增长率	单季度归母 ROE	单季度归母 ROE 变动	标准化预期单季度归母净利润-带漂移项	BPRO E分位数	EPG分位数	过去60天盈利调整	股息率	过去90日报告上调-下调比例	分析师预测EP-FY3	分析师预测EP-FY3的120日变化	分析师预测净利润FY3的120日变动	分析师覆盖度	分析师预测净利润增长率FY3	分析师预测 ROE-FY3	分析师预测 ROE-FY3的120变动
TCN_4_day60_newloss_seed3_10d	0.148	0.081	-0.018	0.034	-0.017	-0.025	0.148	0.047	-0.019	0.119	-0.013	0.071	0.055	-0.031	0.027	-0.049	-0.003	-0.022
TCN_3_week30_newloss_seed3_10d	0.14	0.084	-0.015	0.039	-0.011	-0.02	0.145	0.052	-0.003	0.122	0.005	0.081	0.042	-0.015	0.024	-0.048	0.007	-0.01
TCN_3_day30_newloss_seed3_10d	0.166	0.091	-0.017	0.032	-0.013	-0.028	0.164	0.055	-0.017	0.126	-0.015	0.079	0.064	-0.033	0.022	-0.053	-0.013	-0.025
TCN_GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	0.131	0.06	-0.027	0.009	-0.024	-0.029	0.12	0.03	-0.014	0.1	-0.011	0.068	0.056	-0.029	0.005	-0.05	-0.014	-0.019
TCN_GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	0.165	0.077	-0.024	0.02	-0.021	-0.033	0.154	0.042	-0.018	0.117	-0.019	0.074	0.072	-0.035	0.014	-0.05	-0.018	-0.026
TCN_GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	0.177	0.093	-0.017	0.029	-0.014	-0.025	0.171	0.055	-0.011	0.131	-0.012	0.08	0.058	-0.034	0.004	-0.062	-0.024	-0.024
TCN_GRU_3_week30_newloss_seed3_10d	0.136	0.078	-0.026	0.03	-0.031	-0.036	0.14	0.041	-0.019	0.121	-0.015	0.086	0.077	-0.032	0.016	-0.054	0.004	-0.028
TCN_GRU_3_day30_newloss_seed3_10d	0.169	0.088	-0.023	0.031	-0.018	-0.033	0.164	0.049	-0.016	0.129	-0.015	0.079	0.062	-0.032	0.018	-0.056	-0.01	-0.023
TCN_GRU_3_day60_newloss_seed3_10d	0.175	0.093	-0.023	0.027	-0.021	-0.032	0.168	0.052	-0.018	0.136	-0.017	0.08	0.061	-0.04	0.007	-0.067	-0.023	-0.029
GRU_2_week30_newloss_seed3_10d	0.121	0.068	-0.013	0.024	-0.01	-0.014	0.121	0.042	-0.006	0.099	-0.004	0.072	0.06	-0.02	0.008	-0.041	-0.004	-0.014
GRU_2_day30_newloss_seed3_10d	0.147	0.083	-0.013	0.038	-0.01	-0.022	0.152	0.053	-0.012	0.115	-0.012	0.069	0.066	-0.025	0.03	-0.043	0.003	-0.018
GRU_2_day60_newloss_seed3_10d	0.159	0.094	-0.009	0.038	-0.006	-0.017	0.163	0.06	-0.008	0.125	-0.011	0.077	0.058	-0.027	0.014	-0.054	-0.011	-0.018

3.2. 不同股票池中复合因子选股效果

- 1) 对于沪深 300 增强策略, 设置成分股权重不少于 80%, 个股权重上限 8%和个股权重偏离上限 3%, 单边换手率不超过 20%;
- 2) 对于中证 500、中证 1000、中证 2000 等指数增强策略, 设置成分股权重不少于 80%, 个股权重上限 1%, 单边换手率不超过 20%。

- 1) 相对基准指数, 市值行业上完全不暴露;
- 2) 相对基准指数, 市值暴露最大偏离 0.5 个标准差, 行业权重最大偏离 2.5%。

本报告收益为费前收益，对于指数增强策略，按照 40% 的周度双边换手率约束，假设双边 0.3% 交易费用，费用对策略收益影响大约为 $40\% \times 49 \text{ 周} \times (0.3\% / 2) \approx 3\%$ 。对于中证 1000、中证 2000，由于成分股市值更小，冲击成本更高，交易相关费用会更高。

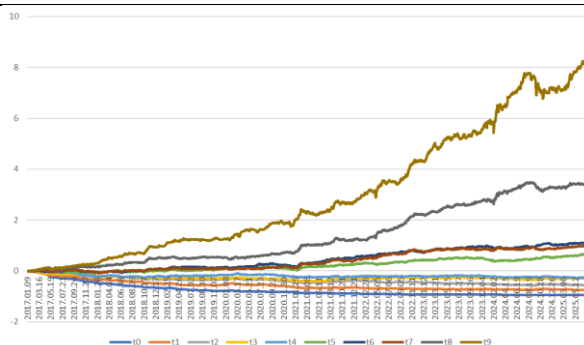
从结果上看，虽然本报告深度学习因子相关性较高，TCN+GRU 组合使用效果也不如 GRU 模型，但等权加权后的复合因子效果均好于单因子。不同股票池详细结果如下：

3.2.1. 沪深 300 指数成分股

1) 复合因子分组效果

对于复合因子原始值，沪深 300 指数成分股内因子原始值分 10 组超额收益单调性较好。整体上，多头组 2017 年 1 月以来，年化超额收益 29.8%，超额收益最大回撤 -11.5%。

图 7：沪深 300 内复合因子原始值分组超额收益曲线



数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

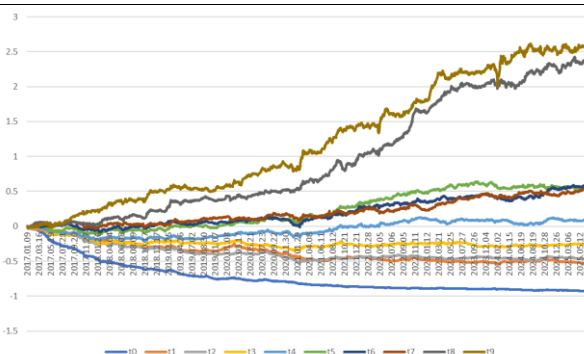
表 11：沪深 300 内复合因子原始值分 10 组超额收益

分组	组合收益	超额收益	跟踪误差	超额收益最大回撤	周度双边换手率
t0	-29.8%	-31.2%	13.7%	-95.9%	117%
t1	-13.4%	-15.1%	10.1%	-75.4%	157%
t2	-7.4%	-9.1%	9.3%	-57.4%	165%
t3	-2.0%	-3.9%	8.8%	-41.8%	169%
t4	-1.6%	-1.5%	8.6%	-29.1%	171%
t5	0.1%	6.1%	8.3%	-15.4%	172%
t6	11.2%	9.1%	8.6%	-11.6%	169%
t7	10.4%	8.3%	8.9%	-12.3%	165%
t8	21.3%	19.0%	9.4%	-8.3%	157%
t9	32.3%	29.8%	11.1%	-11.5%	119%

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

对于复合因子值进行市值行业中性化后。测算发现，沪深 300 指数成分股内，复合因子市值行业中性化后，分 10 组超额收益单调性有所减弱。多头组 2017 年 1 月以来，年化超额收益 16.0%，超额收益最大回撤 -9.7%。

图 8：沪深 300 内复合因子中性化后分组超额收益曲线



数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

表 12：沪深 300 内复合因子分 10 组超额收益

分组	组合收益	超额收益	跟踪误差	超额收益最大回撤	周度双边换手率
t0	-24.8%	-26.2%	11.6%	-92.6%	117%
t1	-6.7%	-8.4%	9.2%	-54.6%	156%
t2	-5.5%	-2.3%	8.7%	-52.4%	165%
t3	-1.3%	-1.1%	8.5%	-34.6%	169%
t4	3.2%	1.3%	8.5%	-21.9%	167%
t5	7.4%	5.4%	8.3%	-12.6%	170%
t6	7.7%	5.7%	8.4%	-12.9%	169%
t7	7.5%	5.4%	8.5%	-10.3%	165%
t8	17.5%	15.3%	8.8%	-7.8%	158%
t9	18.3%	16.0%	9.8%	-9.7%	119%

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

2) 组合优化方式构建复合因子得分最大化组合

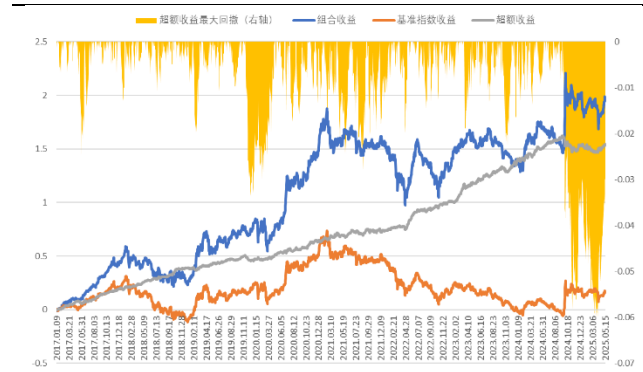
控制市值行业无暴露，构建复合因子得分最大化组合。测算发现：2017 年 1 月以来，年化超额收益 11.8%，超额收益最大回撤-6.0%。截至 2025 年 6 月 30 日，本年超额收益-0.4%，超额收益最大回撤-3.1%。

表 13: 沪深 300 内市值行业无暴露组合每年收益

000300.S H无暴露	组合收益	基准指数 收益	超额收益	跟踪误差	超额收益 最大回撤
2017	44.5%	20.4%	24.1%	5.7%	-2.5%
2018	-13.7%	-25.3%	11.6%	7.2%	-1.1%
2019	42.9%	36.1%	6.8%	7.3%	-3.4%
2020	43.9%	27.2%	16.7%	7.2%	-1.7%
2021	-0.1%	-5.2%	5.0%	8.0%	-2.8%
2022	-9.0%	-21.6%	12.7%	8.0%	-2.0%
2023	3.2%	-11.4%	14.5%	6.0%	-1.2%
2024	24.3%	14.7%	9.6%	7.1%	-5.8%
2025.06	-0.3%	0.0%	-0.4%	5.0%	-3.1%
整体	13.7%	1.9%	11.8%	7.0%	-6.0%

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

图 9: 沪深 300 内市值行业无暴露组合收益曲线



数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

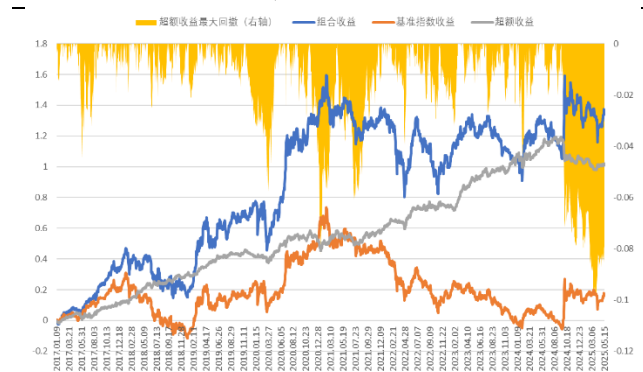
允许市值行业适当暴露（市值暴露最大偏离 0.5 个标准差，行业权重最大偏离 2.5%），构建复合因子得分最大化组合。测算发现：2017 年 1 月以来，年化超额收益 8.8%，超额收益最大回撤-9.90%。截至 2025 年 6 月 30 日，本年超额收益-1.7%，超额收益最大回撤-3.6%。

表 14: 沪深 300 内允许暴露组合每年收益

000300.S H有暴露	组合收益	基准指数 收益	超额收益	跟踪误差	超额收益 最大回撤
2017	34.9%	20.4%	14.5%	6.9%	-4.4%
2018	-13.5%	-25.3%	11.8%	8.2%	-2.5%
2019	49.6%	36.1%	13.6%	7.9%	-2.4%
2020	34.8%	27.2%	7.6%	8.8%	-4.6%
2021	0.6%	-5.2%	5.8%	9.3%	-6.1%
2022	-14.7%	-21.6%	6.9%	8.8%	-3.9%
2023	2.1%	-11.4%	13.5%	6.7%	-2.7%
2024	17.2%	14.7%	2.5%	8.3%	-7.9%
2025.06	-1.6%	0.0%	-1.7%	4.7%	-3.6%
整体	10.7%	1.9%	8.8%	8.0%	-9.9%

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

图 10: 沪深 300 内允许暴露组合收益曲线



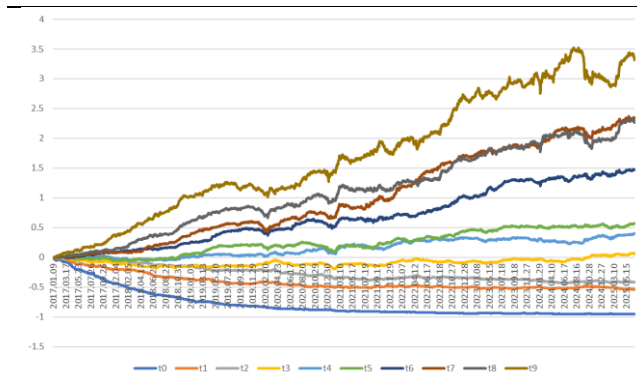
数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

3.2.2. 中证 500 指数成分股

1) 复合因子分组效果

对于复合因子原始值，测算发现，中证 500 指数成分股内复合因子分 10 组超额收益单调性良好。整体上，多头组 2017 年 1 月以来，年化超额收益 18.8%，超额收益最大回撤-14.5%。

图 11: 中证 500 内复合因子原始值分组超额收益曲线



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间: 2017.01-2025.06。

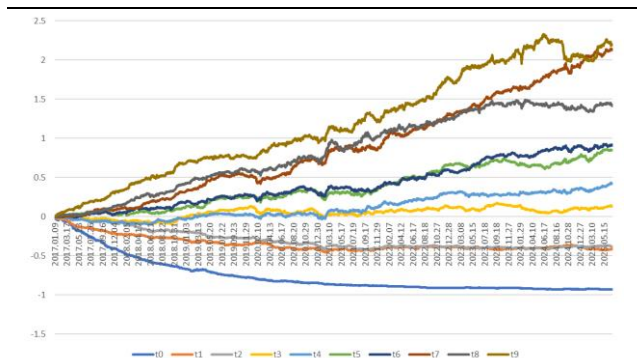
表 15: 中证 500 内复合因子原始值分 10 组超额收益

分组	组合收益	超额收益	跟踪误差	超额收益 最大回撤	周度双边 换手率
t0	-31.3%	-30.6%	11.9%	-95.5%	106%
t1	-9.5%	-8.7%	8.3%	-53.8%	153%
t2	-7.0%	-6.2%	8.0%	-43.5%	163%
t3	-0.2%	0.7%	7.9%	-19.7%	168%
t4	3.2%	4.1%	8.1%	-8.4%	169%
t5	4.6%	5.4%	8.1%	-13.3%	170%
t6	10.3%	11.3%	8.2%	-9.8%	169%
t7	14.2%	15.2%	8.4%	-10.7%	164%
t8	14.0%	15.0%	9.0%	-10.8%	155%
t9	17.8%	18.8%	10.1%	-14.5%	116%

数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

对于复合因子值进行市值行业中性化后。测算发现, 中证 500 指数成分股内复合因子市值行业中性化后分 10 组, 超额收益单调性良好。多头组 2017 年 1 月以来, 年化超额收益 14.7%, 超额收益最大回撤-10.5%。

图 12: 中证 500 内复合因子中性化后分组超额收益曲线



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间: 2017.01-2025.06。

表 16: 中证 500 内复合因子中性化后分 10 组超额收益

分组	组合收益	超额收益	跟踪误差	超额收益 最大回撤	周度双边 换手率
t0	-27.5%	-26.9%	10.5%	-93.0%	106%
t1	-7.0%	-6.2%	7.8%	-45.3%	154%
t2	-6.4%	-5.5%	7.9%	-42.7%	163%
t3	0.6%	1.4%	7.8%	-12.2%	168%
t4	3.3%	4.2%	8.0%	-10.0%	169%
t5	6.6%	7.5%	8.0%	-10.3%	170%
t6	7.0%	7.9%	8.0%	-9.1%	169%
t7	13.4%	14.4%	8.0%	-8.8%	166%
t8	10.0%	10.9%	8.0%	-7.5%	155%
t9	13.7%	14.7%	8.4%	-10.5%	114%

数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

2) 组合优化方式构建复合因子得分最大化组合

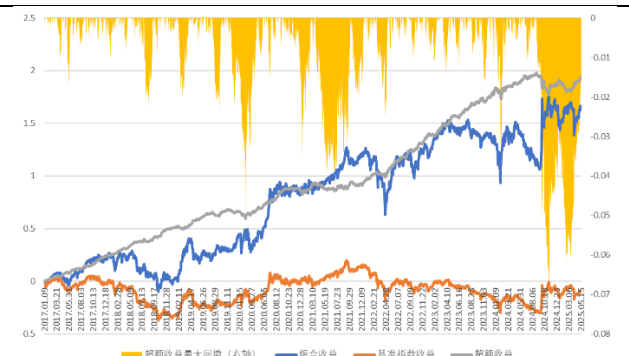
控制市值行业无暴露, 构建复合因子得分最大化组合。测算发现: 2017 年 1 月以来, 年化超额收益 13.6%, 超额收益最大回撤-7.1%。截至 2025 年 6 月 30 日, 本年超额收益 2.7%, 超额收益最大回撤-4.2%。

表 17: 中证 500 内无暴露组合每年收益

000905.SH 无暴露	组合收益	基准指数 收益	超额收益	跟踪误差	超额收益 最大回撤
2017	22.6%	-1.9%	24.5%	7.3%	-1.7%
2018	-19.5%	-33.3%	13.8%	8.1%	-2.2%
2019	39.5%	26.4%	13.2%	7.4%	-2.8%
2020	35.1%	20.9%	14.2%	8.4%	-4.2%
2021	21.4%	15.6%	5.8%	7.2%	-4.3%
2022	-2.3%	-20.3%	18.1%	7.7%	-2.5%
2023	7.1%	-7.4%	14.5%	5.1%	-1.6%
2024	10.0%	5.5%	4.5%	8.2%	-7.1%
2025.06	6.0%	3.3%	2.7%	5.5%	-4.2%
整体	12.7%	-0.9%	13.6%	7.4%	-7.1%

数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间: 2017.01-2025.06。

图 13: 中证 500 内无暴露组合收益曲线



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

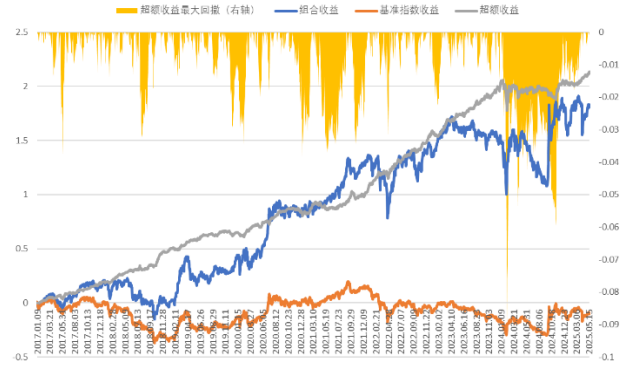
允许市值、行业适当暴露，构建复合因子得分最大化组合。测算发现：2017年1月以来，年化超额收益14.6%，超额收益最大回撤-9.2%。截至2025年6月30日，本年超额收益5.2%，超额收益最大回撤-1.6%。

表 18：中证 500 内允许暴露组合每年收益

000905.SH 有暴露	组合收益	基准指数 收益	超额收益	跟踪误差	超额收益 最大回撤
2017	16.8%	-1.9%	18.7%	7.8%	-3.7%
2018	-17.2%	-33.3%	16.1%	8.7%	-3.2%
2019	40.6%	26.4%	14.2%	7.4%	-2.9%
2020	35.8%	20.9%	15.0%	8.2%	-2.5%
2021	26.9%	15.6%	11.3%	7.7%	-3.7%
2022	1.1%	-20.3%	21.4%	8.0%	-3.2%
2023	6.6%	-7.4%	14.0%	5.4%	-1.4%
2024	8.3%	5.5%	2.8%	9.6%	-9.2%
2025.06	8.5%	3.3%	5.2%	5.1%	-1.6%
整体	13.7%	-0.9%	14.6%	7.8%	-9.2%

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

图 14：中证 500 内允许暴露组合收益曲线



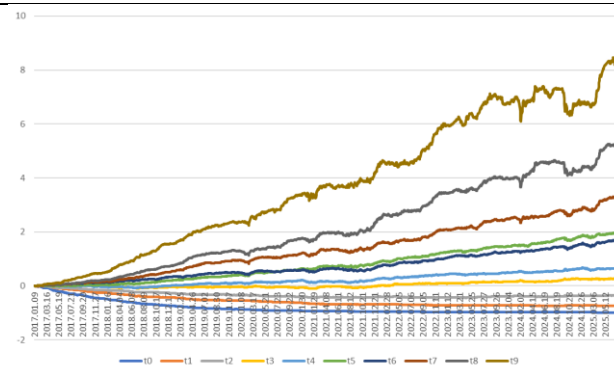
数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

3.2.3. 中证 1000 指数成分股

1) 复合因子分组效果

对于复合因子原始值，测算发现，中证 1000 指数成分股内复合因子分 10 组超额收益单调性较好。多头组 2017 年 1 月以来，年化超额收益 29.9%，超额收益最大回撤-13.1%。

图 15：中证 1000 内复合因子原始值分组超额收益曲线



数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

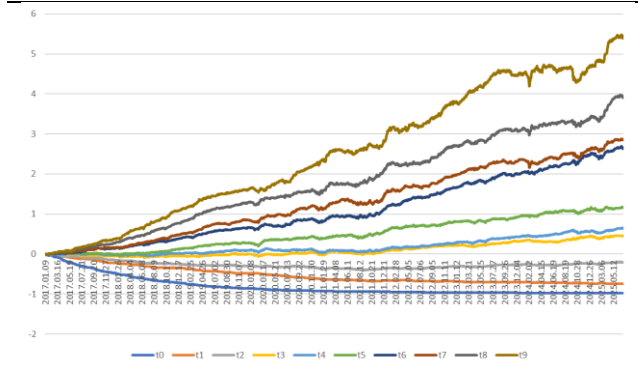
表 19：中证 1000 内复合因子原始值分 10 组超额收益

分组	组合收益	超额收益	跟踪误差	超额收益 最大回撤	周度双边 换手率
t0	-42.6%	-40.5%	12.2%	-98.8%	104%
t1	-17.7%	-14.7%	8.7%	-75.0%	153%
t2	-8.5%	-5.2%	8.3%	-44.8%	163%
t3	-0.9%	2.8%	8.4%	-12.9%	167%
t4	2.3%	6.0%	8.5%	-9.7%	169%
t5	9.5%	13.5%	8.5%	-4.5%	169%
t6	8.2%	12.2%	8.9%	-7.1%	168%
t7	14.4%	18.6%	9.1%	-7.0%	164%
t8	19.6%	23.9%	9.7%	-10.0%	155%
t9	24.3%	29.9%	10.9%	-13.1%	115%

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

对于复合因子值进行市值行业中性化后。测算发现，中证 1000 指数成分股内复合因子市值行业中性化后分组超额收益单调性较好。整体上，多头组 2017 年 1 月以来，年化超额收益 24.4%，超额收益最大回撤-7.8%。

图 16: 中证 1000 内复合因子中性化后分组超额收益曲线



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间: 2017.01-2025.06。

表 20: 中证 1000 内复合因子中性化后分 10 组超额收益

分组	组合收益	超额收益	跟踪误差	超额收益最大回撤	周度双边换手率
t0	-40.0%	-37.8%	10.8%	-98.3%	105%
t1	-17.7%	-14.7%	8.1%	-74.4%	153%
t2	-6.1%	-1.7%	8.2%	-40.6%	162%
t3	0.8%	4.4%	8.5%	-9.5%	167%
t4	2.3%	6.0%	8.5%	-9.6%	168%
t5	5.5%	9.3%	8.6%	-6.9%	169%
t6	12.3%	16.4%	8.6%	-5.7%	168%
t7	13.1%	17.2%	8.7%	-6.7%	164%
t8	16.4%	20.6%	8.7%	-4.8%	155%
t9	20.1%	24.4%	9.1%	-7.8%	113%

数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

2) 组合优化方式构建复合因子得分最大化组合

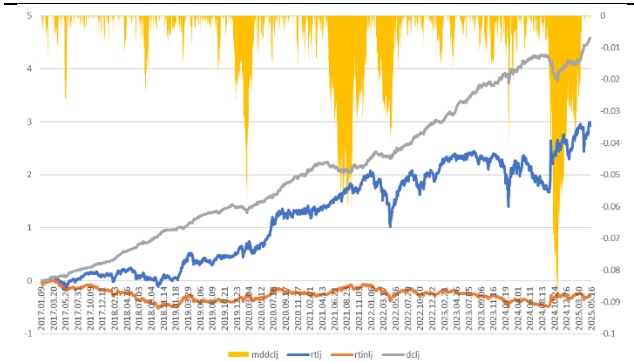
控制市值行业无暴露, 构建复合因子得分最大化组合。测算发现: 2017 年 1 月以来, 年化超额收益 21.7%, 超额收益最大回撤-9.3%。截至 2025 年 6 月 30 日, 本年超额收益 9.9%, 超额收益最大回撤-2.1%。

表 21: 中证 1000 内无暴露组合每年收益

000852.SH 无暴露	组合收益	基准指数收益	超额收益	跟踪误差	超额收益最大回撤
2017	10.3%	-18.5%	28.8%	8.8%	-2.7%
2018	-8.0%	-36.9%	28.8%	8.6%	-2.4%
2019	52.7%	25.7%	27.1%	8.5%	-2.6%
2020	49.6%	19.4%	30.2%	9.3%	-5.0%
2021	32.3%	20.5%	11.7%	9.5%	-6.1%
2022	-4.0%	-21.6%	17.6%	9.4%	-4.0%
2023	11.5%	-6.3%	17.8%	6.1%	-1.6%
2024	8.2%	1.2%	7.0%	9.6%	-9.3%
2025.06	16.6%	6.7%	9.9%	7.1%	-2.1%
整体	18.2%	-3.5%	21.7%	8.7%	-9.3%

数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间: 2017.01-2025.06。

图 17: 中证 1000 内无暴露组合收益曲线



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

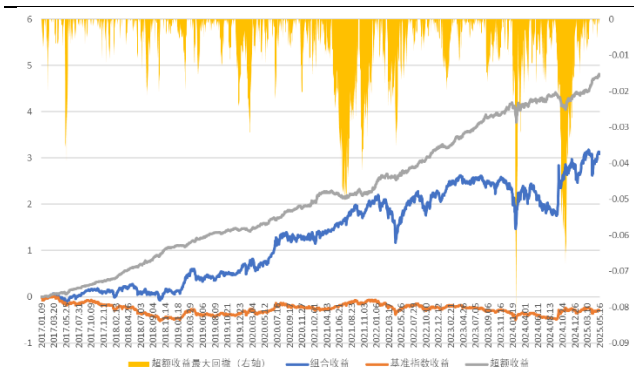
允许市值行业适当暴露, 构建复合因子得分最大化组合。测算发现: 2017 年 1 月以来, 年化超额收益 22.3%, 超额收益最大回撤-8.3%。截至 2025 年 6 月 30 日, 本年超额收益 9.0%, 超额收益最大回撤-1.6%。

表 22: 中证 1000 内允许暴露组合每年收益

000852.SH 有暴露	组合收益	基准指数收益	超额收益	跟踪误差	超额收益最大回撤
2017	11.3%	-18.5%	29.8%	9.5%	-4.1%
2018	-4.3%	-36.9%	32.6%	9.0%	-2.1%
2019	49.9%	25.7%	24.3%	8.5%	-2.4%
2020	43.2%	19.4%	23.8%	9.3%	-2.9%
2021	36.6%	20.5%	16.1%	9.8%	-5.1%
2022	0.3%	-21.6%	21.9%	9.8%	-3.6%
2023	10.3%	-6.3%	16.6%	6.2%	-1.9%
2024	8.3%	1.2%	7.1%	10.4%	-8.3%
2025.06	15.7%	6.7%	9.0%	6.7%	-1.6%
整体	18.8%	-3.5%	22.3%	9.1%	-8.3%

数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间: 2017.01-2025.06。

图 18: 中证 1000 内允许暴露组合收益曲线



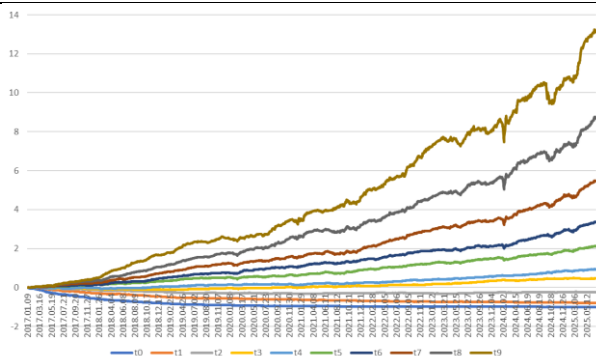
数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

3.2.4. 中证 2000 指数成分股

1) 复合因子分组效果

对于复合因子原始值，测算发现，中证 2000 指数成分股内复合因子分 10 组超额收益单调性较好。多头组 2017 年 1 月以来，年化超额收益 36.6%，超额收益最大回撤-12.4%。

图 19: 中证 2000 内复合因子原始值分组超额收益曲线



数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

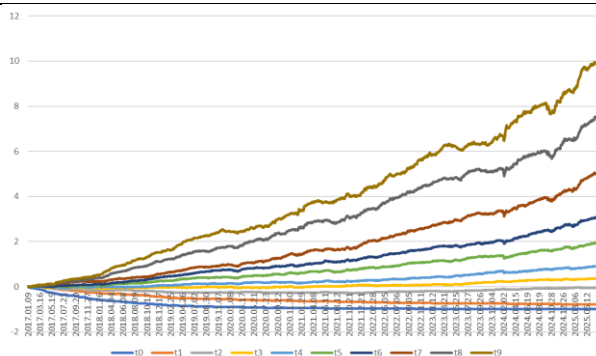
表 23: 中证 2000 内复合因子原始值分 10 组超额收益

分组	组合收益	超额收益	跟踪误差	超额收益最大回撤	周度双边换手率
t0	-51.0%	-50.3%	13.0%	-99.7%	101%
t1	-17.9%	-16.8%	9.1%	-79.3%	150%
t2	-4.5%	-3.2%	8.6%	-33.7%	160%
t3	3.2%	4.5%	8.6%	-12.7%	164%
t4	6.6%	8.0%	8.8%	-8.5%	166%
t5	12.8%	14.3%	8.9%	-6.0%	166%
t6	17.4%	18.9%	9.1%	-6.0%	165%
t7	22.9%	24.6%	9.4%	-7.9%	162%
t8	29.0%	30.7%	10.0%	-9.7%	152%
t9	34.8%	36.6%	10.9%	-12.4%	113%

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

对于复合因子值进行市值行业中性化后。测算发现，中证 2000 指数成分股内复合因子市值行业中性化后分组超额收益单调性较好。多头组 2017 年 1 月以来，年化超额收益 32.5%，超额收益最大回撤-5.3%。

图 20: 中证 2000 内复合因子中性化后分组超额收益曲线



数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

表 24: 中证 2000 内复合因子中性化后分 10 组超额收益

分组	组合收益	超额收益	跟踪误差	超额收益最大回撤	周度双边换手率
t0	-48.0%	-47.3%	11.8%	-99.6%	103%
t1	-17.8%	-16.7%	8.8%	-79.2%	151%
t2	-4.9%	-3.6%	8.5%	-28.6%	160%
t3	2.4%	3.7%	8.7%	-10.2%	164%
t4	6.4%	7.8%	8.7%	-6.1%	165%
t5	12.0%	13.5%	8.9%	-5.7%	166%
t6	16.3%	17.9%	9.0%	-5.3%	165%
t7	21.9%	23.5%	9.0%	-5.8%	161%
t8	27.0%	28.7%	9.2%	-5.6%	152%
t9	30.8%	32.5%	9.6%	-5.3%	108%

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

2) 组合优化方式构建复合因子得分最大化组合

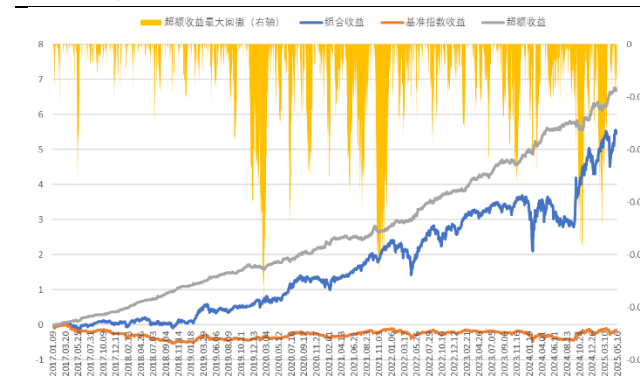
控制市值行业无暴露，构建复合因子得分最大化组合。测算发现：2017 年 1 月以来，年化超额收益 27.1%，超额收益最大回撤-5.2%。截至 2025 年 6 月 30 日，本年超额收益 9.3%，超额收益最大回撤-3.4%。

表 25: 中证 2000 内无暴露组合每年收益

932000.CSI 无暴露	组合收益	基准指数 收益	超额收益	跟踪误差	超额收益 最大回撤
2017	4.9%	-25.3%	30.2%	9.4%	-2.5%
2018	-0.7%	-33.3%	32.6%	8.9%	-1.5%
2019	56.9%	22.0%	34.9%	8.6%	-3.0%
2020	38.3%	15.4%	22.9%	10.2%	-3.9%
2021	48.7%	25.9%	22.9%	10.1%	-4.4%
2022	8.2%	-14.8%	23.0%	10.0%	-2.0%
2023	26.4%	5.6%	20.8%	6.8%	-2.7%
2024	22.5%	-2.1%	24.7%	12.1%	-3.9%
2025.06	24.5%	15.2%	9.3%	10.0%	-3.4%
整体	25.8%	-1.3%	27.1%	9.7%	-5.2%

数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间: 2017.01-2025.06。

图 21: 中证 2000 内无暴露组合收益曲线



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间: 2017.01-2025.06。

允许市值行业适当暴露, 构建复合因子得分最大化组合。测算发现: 2017 年 1 月以来, 年化超额收益 26.2%, 超额收益最大回撤-5.2%。截至 2025 年 6 月 30 日, 本年超额收益 5.3%, 超额收益最大回撤-3.6%。

表 26: 中证 2000 内允许暴露组合每年收益

932000.CSI 有暴露	组合收益	基准指数 收益	超额收益	跟踪误差	超额收益 最大回撤
2017	8.3%	-25.3%	33.6%	9.7%	-3.8%
2018	1.8%	-33.3%	35.2%	9.0%	-1.8%
2019	61.4%	22.0%	39.5%	8.8%	-3.1%
2020	36.6%	15.4%	21.3%	10.2%	-3.4%
2021	49.4%	25.9%	23.5%	9.5%	-3.5%
2022	2.6%	-14.8%	17.3%	10.1%	-2.0%
2023	19.9%	5.6%	14.4%	6.7%	-3.9%
2024	22.5%	-2.1%	24.6%	11.8%	-3.9%
2025.06	20.5%	15.2%	5.3%	10.1%	-3.6%
整体	24.9%	-1.3%	26.2%	9.6%	-5.2%

数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间: 2017.01-2025.06。

图 22: 中证 2000 内允许暴露组合收益曲线



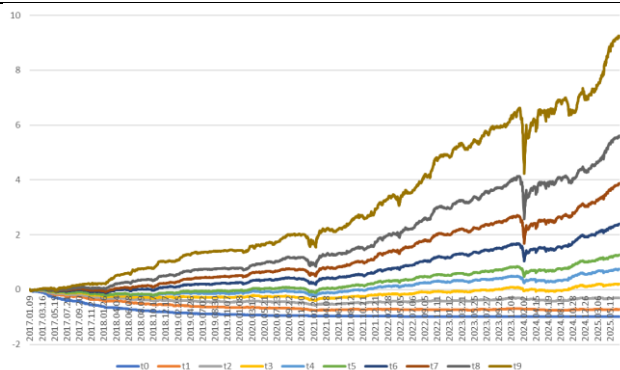
数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间: 2017.01-2025.06。

3.2.5. 中证全指指数成分股

1) 复合因子分组效果

对于复合因子原始值, 测算发现, 中证全指成分股内复合因子分 10 组超额收益单调性较好。多头组 2017 年 1 月以来, 年化超额收益 31.5%, 超额收益最大回撤-31.3%。

图 23: 中证全指内复合因子原始值分组超额收益曲线



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间: 2017.01-2025.06。

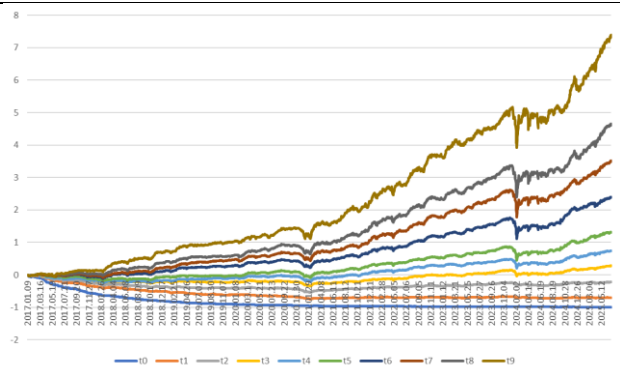
表 27: 中证全指内复合因子原始值分 10 组超额收益

分组	组合收益	超额收益	跟踪误差	超额收益 最大回撤	周度双边 换手率
t0	-44.5%	-44.6%	13.4%	-99.4%	117%
t1	-13.7%	-13.9%	11.3%	-76.4%	157%
t2	-3.8%	-4.0%	10.3%	-57.6%	165%
t3	2.5%	2.3%	9.8%	-40.5%	169%
t4	7.1%	6.8%	9.9%	-23.9%	171%
t5	10.4%	10.1%	9.9%	-24.0%	172%
t6	15.8%	15.5%	10.2%	-23.6%	169%
t7	20.8%	20.5%	10.9%	-27.5%	165%
t8	25.2%	24.9%	11.8%	-30.3%	157%
t9	31.8%	31.5%	13.1%	-31.3%	119%

数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

对于复合因子值进行市值行业中性化后。测算发现, 中证全指成分股内复合因子市值行业中性化后分组超额收益单调性较好。多头组 2017 年 1 月以来, 年化超额收益 28.5%, 超额收益最大回撤-20.3%。

图 24: 中证全指内复合因子中性化后分组超额收益曲线



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间: 2017.01-2025.06。

表 28: 中证全指内复合因子中性化后分 10 组超额收益

分组	组合收益	超额收益	跟踪误差	超额收益 最大回撤	周度双边 换手率
t0	-42.8%	-43.0%	14.5%	-99.2%	101%
t1	-12.9%	-13.1%	10.7%	-75.0%	150%
t2	-2.6%	-2.9%	9.6%	-55.0%	160%
t3	3.2%	2.9%	9.3%	-35.5%	164%
t4	7.0%	6.8%	9.5%	-25.4%	166%
t5	10.7%	10.4%	9.9%	-22.4%	167%
t6	15.8%	15.5%	10.2%	-23.0%	166%
t7	19.7%	19.4%	10.6%	-23.2%	162%
t8	22.9%	22.6%	11.1%	-22.2%	152%
t9	28.8%	28.5%	12.2%	-20.3%	109%

数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

2) 组合优化方式构建复合因子得分最大化组合

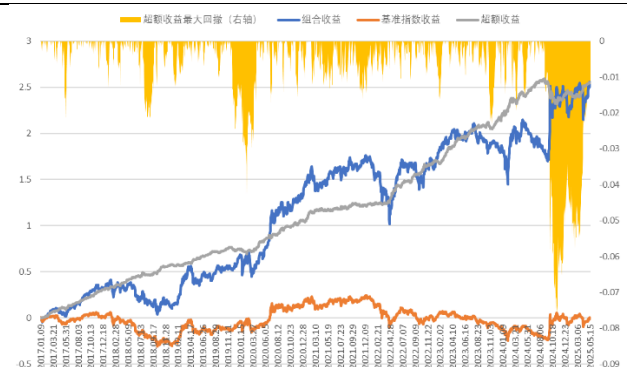
控制市值行业无暴露, 构建复合因子得分最大化组合。测算发现: 2017 年 1 月以来, 年化超额收益 16.3%, 超额收益最大回撤-7.6%。截至 2025 年 6 月 30 日, 本年超额收益 3.8%, 超额收益最大回撤-2.4%。

表 29: 中证全指内无暴露组合每年超额收益

000985.SH 无暴露	组合收益	基准指数 收益	超额收益	跟踪误差	超额收益 最大回撤
2017	33.3%	1.0%	32.3%	6.2%	-2.2%
2018	-16.1%	-29.9%	13.8%	7.3%	-2.1%
2019	44.5%	31.1%	13.4%	6.9%	-2.4%
2020	47.1%	24.9%	22.1%	7.8%	-3.1%
2021	15.6%	6.2%	9.4%	6.8%	-1.6%
2022	-3.2%	-20.3%	17.1%	7.6%	-1.1%
2023	7.5%	-7.0%	14.6%	5.2%	-2.8%
2024	18.3%	7.4%	10.8%	7.8%	-7.6%
2025.06	8.1%	4.3%	3.8%	5.4%	-2.4%
整体	16.5%	0.2%	16.3%	6.9%	-7.6%

数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间: 2017.01-2025.06。

图 25: 中证全指内无暴露组合收益曲线



数据来源: Wind, 国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

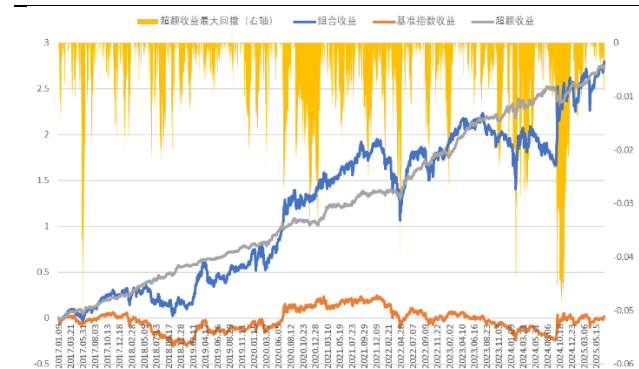
允许市值行业适当暴露，构建复合因子得分最大化组合。测算发现：2017 年 1 月以来，年化超额收益 16.8%，超额收益最大回撤-5.4%。截至 2025 年 6 月 30 日，本年超额收益 4.5%，超额收益最大回撤-1.2%。

表 30: 中证全指内允许暴露组合每年超额收益

000985.SH 有暴露	组合收益	基准指数 收益	超额收益	跟踪误差	超额收益 最大回撤
2017	26.9%	1.0%	25.9%	7.7%	-5.4%
2018	-12.1%	-29.9%	17.8%	8.3%	-2.2%
2019	48.6%	31.1%	17.5%	7.1%	-2.0%
2020	42.4%	24.9%	17.5%	8.4%	-3.5%
2021	24.5%	6.2%	18.3%	7.8%	-2.6%
2022	-5.6%	-20.3%	14.7%	8.2%	-4.1%
2023	6.6%	-7.0%	13.7%	5.5%	-2.4%
2024	18.1%	7.4%	10.6%	8.6%	-4.9%
2025.06	8.8%	4.3%	4.5%	4.6%	-1.2%
整体	17.0%	0.2%	16.8%	7.6%	-5.4%

数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间：2017.01-2025.06。

图 26: 中证全指内允许暴露组合收益曲线



数据来源：Wind，国泰海通证券研究。测试区间 2017.01-2025.06。

4. 总结

本篇报告使用 GRU 和 TCN 模型训练深度学习因子，并对其选股效果进行测试。首先，介绍 GRU 和 TCN 模型和训练过程。然后，采用日行情、周行情数据作为输入训练深度学习因子，并在各股票池进行单因子测试，展示选股效果。最后，等权加权得到复合因子，测试其在各股票池的指数增强策略表现。

深度学习模型选股上应用广泛。本报告使用 GRU、TCN 模型训练深度学习因子。GRU 模型虽然是循环神经网络 RNN 中比较简单的一个模型，但被证实有效后，以其预测效果好训练速度快的特点，在业内得以广泛使用。TCN 模型是基于卷积神经网络（CNN）架构，通过因果卷积、扩张卷积和残差连接等技术，有效捕捉时间序列中的长期依赖关系的模型。

训练过程说明。输入数据集：30 日行情、60 日行情、30 周行情，6 个特征（高、开、低、收、均价、换手率）。预测标签：t+1 日至 t+6 日的 5 日均价涨跌幅、t+1 日至 t+11 日的 10 日均价涨跌幅。训练过程：2017 年以来，每年训练一个模型供下一年使用，使用前 9 年数据为训练集，第 10 年为验证集。损失函数：预测值和收益率的相关系数。使用模型：TCN、TCN+GRU、GRU。

单因子选股效果。股票池上，多头组超额在中小市值股票池（中证 1000、中证 2000）超额更高，在中小市值中选股效果更好，市值行业中性化与否影响较小。对于沪深 300，因子原始值的分组效果明显好于市值行业中性化后因子值。模型表现上，GRU 略好于 TCN+GRU，略好于 TCN。预测 10 日收益模型超额收益略高于预测 5 日收益。

复合因子选股效果。深度学习因子与日频价量因子有一定相关性，尤其是低波、低流动性因子相关性较高，反转因子也有一定相关性。与分钟高频因子、快照因子相关性不高，与基本面因子相关性较低。从结果上看，虽然本报告深度学习因子相关性较高，TCN+GRU 组合使用效果也不如 GRU 模型，但等权加权后的复合因子效果均好于单因子。具体如下：

1) 对于复合因子原始值分 10 组，2017 年 1 月以来，沪深 300 内多头组年

- 化超额 29.8%，超额最大回撤-11.5%。中证 500 内多头组年化超额 18.8%，超额最大回撤-14.5%。中证 1000 内多头组年化超额 29.9%，超额最大回撤-13.1%。中证 2000 内多头组年化超额 36.6%，超额最大回撤-12.4%。中证全指内多头组年化超额 31.5%，超额最大回撤-31.3%。
- 2) 对于复合因子值进行市值行业中性化后分十组。2017 年 1 月以来，沪深 300 内，多头组年化超额 16.0%，超额最大回撤-9.7%。中证 500 内多头组年化超额 14.7%，超额最大回撤-10.5%。中证 1000 内多头组年化超额 24.4%，超额最大回撤-7.8%。中证 2000 内多头组年化超额 32.5%，超额最大回撤-5.3%。中证全指内多头组年化超额 28.5%，超额最大回撤-20.3%。
- 3) **指数增强策略效果。**对于复合因子值进行市值行业中性化后，控制市值行业无暴露，构建因子得分最大化组合。设置成分股不少于 80%，单边换手率不超 20%约束，**控制市值行业无暴露**，2017 年 1 月以来，沪深 300 指数增强策略，年化超额 11.8%，超额最大回撤-6.0%；截至 2025 年 6 月 30 日，本年超额-0.4%，超额最大回撤-3.1%。中证 500 指数增强策略年化超额 13.6%，超额最大回撤-7.1%；本年超额 2.7%，超额最大回撤-4.2%。中证 1000 指数增强策略年化超额 21.7%，超额最大回撤-9.3%；本年超额 9.9%，超额最大回撤-2.1%。中证 2000 指数增强策略年化超额 27.1%，超额最大回撤-5.2%；本年超额 9.3%，超额最大回撤-3.4%。中证全指指数增强策略年化超额 16.3%，超额最大回撤-7.6%；截至 2025 年 6 月 30 日，本年超额 3.8%，超额最大回撤-2.4%。
- 4) **允许市值行业适当暴露**（市值暴露最大偏离 0.5 个标准差，行业权重最大偏离 2.5%），2017 年 1 月以来，沪深 300 指数增强策略年化超额 8.8%，超额最大回撤-9.90%；截至 2025 年 6 月 30 日，本年超额-1.7%，超额最大回撤-3.6%。中证 500 指数增强策略年化超额 14.6%，超额最大回撤-9.2%；本年超额 5.2%，超额最大回撤-1.6%。中证 1000 指数增强策略，年化超额 22.3%，超额最大回撤-8.3%；本年超额 9.0%，超额最大回撤-1.6%。中证 2000 指数增强策略年化超额 26.2%，超额最大回撤-5.2%；本年超额 5.3%，超额最大回撤-3.6%。中证全指指数增强策略年化超额 16.8%，超额最大回撤-5.4%；本年超额 4.5%，超额最大回撤-1.2%。

5. 参考文献

- [1]Kyunghyun Cho(2014).Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation.
- [2]Olah(2015).Understanding LSTM Networks.
- [3]Shaojie Bai 等.(2018).An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling.
- [4]ShuYini .AINLPer. (2022).从一维卷积、因果卷积(Causal CNN)、扩展卷积(Dilation CNN) 到 时间卷积网络 (TCN).

6. 风险提示

量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰海通证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5% ~ 15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于 -5% ~ 5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
股票投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数
行业投资评级		

国泰海通证券研究所

地址 上海市黄浦区中山南路 888 号

邮编 200011

电话 (021) 38676666